연세대학교 창의제품설계 1분반 1조 · 유리 앰플 자동 개봉기

AmpT 사용 가이드

시제품을 켜고, 돌리고, 고치고, 이어서 만드는 데 필요한 내용을 한곳에 모았습니다. 소프트웨어를 몰라도 작업 카드대로 따라 하면 됩니다.

기준일 2026. 11. 3 · 2판

A · 먼저 보기

지금 상태
제품과 구성
안전
상황별 길잡이

B · 작업 카드

1 켜기와 끄기
2 펌웨어 고르고 굽기
3 시리얼 창으로 확인
4 Pi 켜고 접속
5 앰플 사진 찍기
6 판별 돌리고 결과 읽기
7 책상 위 1사이클
8 기구에 처음 연결하기
9 로드셀 보정
10 드라이버 전류 맞추기
11 앰플 규격 재기
12 컴퓨터 세팅
13 Pico 바꾸기

C · 앞으로

일정
2차 발표 전 할 일
2차 발표 후 할 일
팀이 정해야 할 것
11/5 당일 진행표

D · 찾아보기

배선 지도
부품
명령표
설정값
측정값
문제 해결
파일 지도
용어
변경 기록

이 문서 보는 법

급하면 지금 상태와 멈추는 법을 먼저 보고, 상황별 길잡이에서 할 일을 찾으세요. 작업 카드는 처음부터 끝까지 그대로 따라 하게 썼습니다.

표시	뜻
실측	실제로 재거나 돌려 본 값입니다.
임시	코드에 넣어 둔 잠정값입니다. 재서 바꿔야 합니다.
계획	아직 만들지 않았습니다.
미확인	실물로 확인해야 합니다. 기록이 없거나 추론입니다.

명령 칸	어디에 입력하나
맥 · 윈도우	노트북 터미널. 먼저 AmpT 폴더로 이동합니다. 위의 버튼으로 맥과 윈도우 표기를 바꿀 수 있습니다.

명령 칸	어디에 입력하나
Pi	`ssh`로 들어간 Raspberry Pi 창. 줄 앞이 `ampt@ampt:~ $`입니다.
Pico 창	시리얼 창(카드 3). 끝낼 때 `Ctrl` + `]`.

참고 • PDF에는 맥 표기만 나옵니다. 윈도우에서는 `tools/pico.sh` 대신 `.\tools\pico`, `.venv/bin/python` 대신 `.\.venv\Scripts\python`을 씁니다.

A · 먼저 보기

지금 상태

11/1 실습실에서 책상 위 1사이클까지 돌렸습니다. **리밋 스위치는 기구에 달았고**, 11/3에 기구 치수를 자로 재서 X · Z 값을 펌웨어에 넣었습니다. 모터 · 로드셀을 기구에 연결하는 일이 남았습니다. 모터와 로드셀은 기구 조립을 위해 11/1에 뺐습니다.

주의 11/2 밤 Pico가 망가져 11/3에 새 Pico 2로 바꿨습니다. 맥북에서 굽기와 응답은 확인했고 핀도 땜했습니다. 망가진 원인은 아직 모릅니다. **선을 꽂기 전에** 카드 13의 2단계(선 전압 · 삑 검사)부터 합니다.

되는 것 실측

- Z · X 모터 구동, 스텝 손실 없음 (책상, 부하 없음)
- 리밋 스위치로 원점 잡기, `LIFT` · `ZTOP`
- 28BYJ 회전 (한 바퀴 4096 하프스텝)
- 로드셀 읽기와 보정 (49,059.7 counts/N, 약 10 Hz). 처음 HX711과 로드셀은 고장 의심이라 예비로 바꿈
- **책상 위 1사이클**: 원점 → 판별 → 회전 → `PUSH` → 복귀. 손으로 눌렀다 떼서 `BROKE 25.4`, 세게 누르면 43 N에서 멈춤
- N20 클램프 모터 회전 (기구 없이, 6.0 V)
- 12 V 5 A 어댑터 + 퓨즈 3 A (부하 없을 때 12.2 V, 퓨즈 클립은 테이프로 감음)
- 새 Pico 2: 맥북에서 `bench` 굽기, `help` · `io` · `lc` 응답 (11/3, 선 없이)
- 기구 치수 실측 (11/3, 자): 원점에서 앰플까지 8.9 mm (5 mL), Z는 원점 아래 44 mm에서 바닥판에 닿음
- Pi 4 · 카메라 촬영, 앰플 사진 판별 (규격 6/6, 점 6/6)

아직 안 된 것

- 모터 · 로드셀을 기구에 연결, 기계로 앰플 개봉
- 새 Pico에 선 다시 꽂기 (카드 13의 2 · 5단계)
- 클램프 조 높이 · 앰플 노치 높이 재기 → 맨 위 노치 높이 정하기. 썰매가 설계보다 약 6~7 mm 낮게 달림
- 클램프를 기구에 달고 닫히는 방향 · 시간 정하기
- 점이 앞인지 뒤인지 구분 (0°와 180°)
- 로드셀 예비 (지금 쓰는 것 하나뿐). 남은 HX711 #3은 핀이 없음
- Pi ↔ Pico 통신, 카메라 자동 촬영
- 덮개 · 비상정지 · 조명 · 흡입 (구매 전 또는 장착 전)

이번 주 급한 것

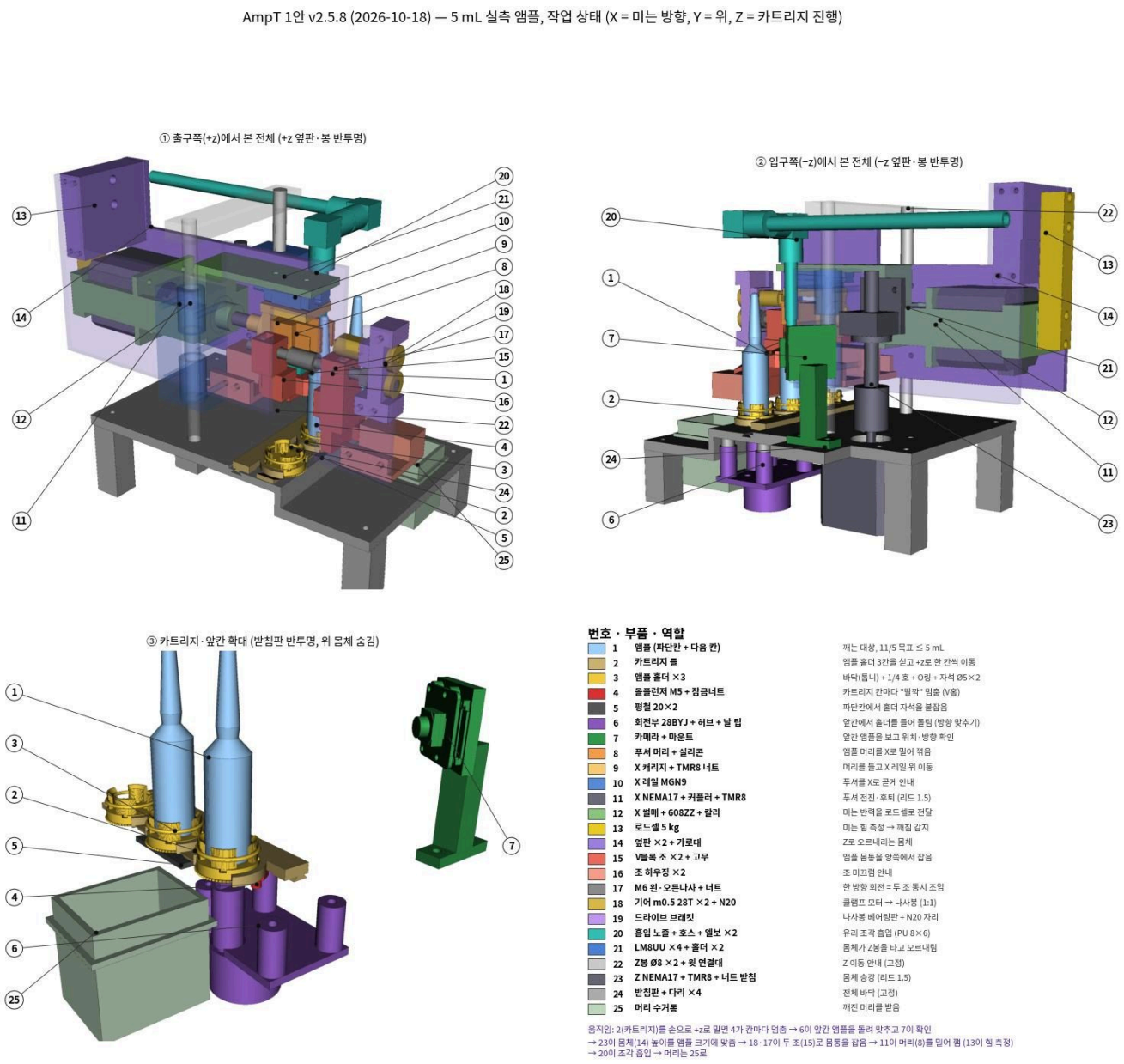
날짜	할 일
지금	새 Pico에 선 꽂기 (카드 13 2 · 5단계) → 클램프 조 높이 재기 (썰매 높이) → 기구에 모터 · 로드셀 연결 (카드 8) → 클램프 → 앰플 깨기
11/3 (화)	섹션 시간. 팀 내부 시제품 목표일
11/2 (월)~	Wide 카메라 방문 결제 가능 (수령 전)
11/4 (수) 20:00	**2차 발표 파일 업로드**
11/5 (목)	**2차 발표 6분 + 시제품 시연**

11/5 시제품에 들어가는 것

회전부(28BYJ) · 클램프(N20) · 로드셀 · 카메라(장치 밖에 따로)가 들어갑니다. **카트리지는 빠집니다.** 흡입기도 2차 발표 뒤입니다. 모터는 Pico + 우리 펌웨어로 돌립니다. 출력한 레일(딸깍 링 3칸)을 손으로 밀어 쓸지, 홀더를 손으로 옮길지는 아직 정하지 않았습니다.

제품과 구성

AmpT는 카트 위에 올려 쓰는 OPC 유리 앰플 개봉기입니다. 앰플을 홀더에 세워 넣으면 카메라가 규격과 색 점 방향을 봅니다. 기계는 점을 푸셔 쪽으로 돌린 뒤, 클램프로 몸통을 물고 푸셔로 머리를 밀어 목의 노치를 꺾습니다. 로드셀의 힘이 뚝 떨어지면 깨진 것으로 보고 바로 멈춥니다. 손이 절단면에 닿지 않는 것이 핵심입니다.



전체 구조와 부품 번호 (윤정호 작성). X = 미는 방향, Y = 위, Z = 카트리지 진행입니다. 펌웨어의 Z축은 위아래 승강이라 그림의 Y 방향입니다.

동작 순서

단계	장소	하는 일	11/5 시연에서
대기		Z 맨 위, 조 열림, 푸셔 후퇴	
넣기	레일	Z가 위인지 확인 후 카트리지 한 칸 이동. 레일 · 바닥판의 35 mm 맞춤 선에 손으로 맞춤	카트리지 없음. 레일을 손으로 밀지, 홀더를 손으로 옮길지 정하는 중
판별	대기칸	카메라로 규격 · 점 각도 판별	표준형 카메라를 장치 밖에 둠

단계	장소	하는 일	11/5 시연에서
정렬	대기칸	28BYJ가 자석 마찰 클러치로 홀더를 돌려 점을 푸셔 쪽으로, 돌린 뒤 다시 찍어 확인	미확인 클러치 힘
높이	개봉 위치	Z 캐리지가 규격 높이로 내려옴	클램프 조 · 노치 높이를 재고 정함
고정	개봉 위치	N20 하나로 두 조를 동시에 닫음	임시 시간으로만 조임
파단	개봉 위치	푸셔 전진, 힘 급락 시 정지 · 후퇴, 약 43 N에서 멈춤	
배출	개봉 위치	흡입, 머리 낙하, 조 열림, Z 맨 위	흡입 없음

참고 • 기구 치수는 CAD v2.5.22 기준입니다. 출력 · 조립한 실물은 조금 다를 수 있어, 이동거리와 높이는 실물에서 잰 값을 씁니다.

주의 이송 전에는 Z를 반드시 맨 위로 올립니다. 정지값도 반드시 지킵니다. 모터가 막히면 약 340 N이 나와 조가 버티지 못합니다.

시스템 구성



실선은 지금 연결, 점선은 계획입니다. 빨간 띠는 12 V로 움직이는 부분입니다. 지금은 노트북이 Pi의 일까지 대신합니다.

안전

멈추는 법: 12 V 플러그와 Pico USB를 둘 다 뽑습니다

정지 명령은 없습니다. `RESET` 도 도는 동작을 멈추지 못합니다. 덮개 · 비상정지 입력도 지금은 꺼져 있습니다. 12 V만 뽑으면 Pico는 USB로 계속 돌기 때문에, 다시 꽂을 때 모터가 이어서 움직일 수 있습니다. 모터를 돌릴 때는 **한 사람이 12 V 플러그를 잡고 있습니다.**

멈춘 뒤 다시 시작

1. 원인을 찾습니다. 부딪힌 곳, 끼인 선, 냄새, 뜨거운 부품을 봅니다.
2. 캐리지를 손으로 행정 가운데로 옮깁니다. 12 V가 빠져 있으면 나사를 돌려 옮길 수 있습니다.
3. Pico USB를 꽂고 시리얼 창에서 `STATUS` 또는 `help`로 응답을 봅니다.
4. 12 V를 꽂습니다. 5초 동안 냄새와 연기를 봅니다.
5. 본 펌웨어라면 `HOME`부터 다시 합니다.

전기

- 선은 전원을 다 뽑고 꽂고 뺍니다. 모터 선은 특히 그렇습니다. **12 V가 들어간 채로 모터 선을 꽂거나 빼면 DRV8825가 망가질 수 있습니다.**
- 12 V 선 끝이 Pico 핀에 닿으면 Pico가 바로 망가집니다.
- Pico 전원은 USB로만 넣습니다. 37번 핀(3V3_EN)은 연결하지 않습니다.
- HX711 VCC는 36번(3.3 V)입니다. 5 V 핀에 꽂으면 Pico 입력이 상할 수 있습니다.
- DRV8825 방향이나 9V · GND를 반대로 꽂으면 드라이버가 바로 탑니다.
- 어댑터를 바꾸면 전압과 극성부터 멀티미터로 잽니다. 멀티미터(saehan)는 켤 때 4 V 범위라 `OL`이 나옵니다. **RANGE**를 눌러 `00.00`에 맞춥니다.
- 12 V는 + 선의 유리관 퓨즈 3 A를 거칩니다. 끊어지면 원인을 찾은 뒤 같은 3 A로 바꿉니다.
- 클램프 드라이버(TC1508A)에는 12 V를 바로 넣지 않습니다. 약 10 V까지만 견딥니다. LM2596이 6.0 V로 낮춰 주고, 그 나사는 돌리지 않습니다.
- 탄 냄새가 나면 12 V부터 뽑습니다.

기구

- 기구에 달린 모터에 `spin`을 쓰지 않습니다. 멈출 때까지 계속 돕니다.
- 리밋 스위치가 없는 축에서 `HOME`을 하지 않습니다.
- 기구에는 책상 모드(`desk`)를 올리지 않습니다.
- 모터가 움직일 때 손을 넣지 않습니다.
- 로드셀에 5 kg 넘는 힘을 주지 않습니다. 손으로는 40 N(4 kg)까지.

유리 앰플

- 앰플을 깨는 시험에는 보안경과 장갑을 씁니다.
- 파편은 맨손으로 줍지 않습니다. 집게와 테이프로 모읍니다.
- 깨진 앰플은 정해진 용기에 넣습니다.
- 클램프 없이 앰플을 넣고 `PUSH` 하지 않습니다.

쉴 때

- 본 펌웨어는 켜져 있는 동안 모터에 계속 전류를 흘립니다. 안 쓰면 12 V를 뽑습니다.
- Pi 충전기는 그냥 뽑지 않습니다. `sudo poweroff` 뒤 초록 LED가 멈추면 뽑습니다.

상황별 길잡이

하려는 일	볼 곳
전원을 켜고 끄기	카드 1
모터 · 스위치 · 로드셀이 되는지 보기	카드 2 → 카드 3
기구에 처음 연결하기	카드 8
Pi에 접속하기	카드 4
앰플 사진을 찍고 판별하기	카드 5 → 카드 6
부품 없이 프로그램만 돌려 보기	카드 7의 가짜 Pico
내 노트북에 설치하기	카드 12
Pico가 망가졌거나 새것으로 바꿀 때	카드 13
선이 어디로 가는지 찾기	배선 지도
명령이나 오류 뜻 찾기	명령표, 문제 해결
앞으로 뭘 해야 하는지 보기	2차 발표 전 할 일

막히면 이렇게 물어보세요

카드 번호와 단계, 마지막에 입력한 명령, 화면이나 실물 사진을 함께 팀 채팅에 올립니다. 예: “카드 8의 2단계, `x -1`에서 푸셔가 앰플 쪽으로 감, 사진 첨부”.

작업 카드

카드마다 언제 쓰는지, 준비물, 순서, 성공 판정, 막힐 때 할 일을 적었습니다.

1 켜기와 끄기

모든 작업의 시작과 끝

켜는 순서

1. 배선과 캐리지 위치를 눈으로 확인합니다.
2. Pico USB를 노트북에 꽂습니다.
3. 필요하면 펌웨어를 굽고 시리얼 창을 엽니다.
4. 12 V를 꽂습니다. 5초 동안 냄새와 연기를 봅니다.

끄는 순서

1. 12 V를 뽑습니다.
2. Pico USB를 뽑습니다.
3. Pi를 썼다면 Pi 창에서 `sudo poweroff`를 입력합니다.
4. 초록 LED가 멈추면 Pi 충전기를 뽑습니다.

참고 • 펌웨어를 구울 때는 12 V를 뽑아 둡니다. 구운 뒤 Pico가 다시 켜지면서 드라이버가 켜질 수 있습니다.

2 펌웨어 고르고 굽기

노트북 · 3분 · Pico USB만 연결, 12 V는 뽑은 상태

펌웨어는 Pico에 올리는 프로그램입니다. 세 종류가 있고, 하는 일에 맞춰 골라 굽습니다.

이름	언제 쓰나	PUSH 위치 제한	HOME X 탐색 거리	켜질 때 드라이버
`bench`	모터 · 스위치 · 로드셀을 하나씩 확인. **기구 첫 연결**	PUSH 없음	HOME 없음	꺼짐
`desk`	책상 위 모터로 1사이클	30 mm	50 mm	켜짐
`ampt`	기구에 달았을 때	11.7 mm 실측	31.7 mm	켜짐

맥 · 윈도우 · AmpT 폴더

```
tools/pico.sh flash bench
```

```
컴파일 중… (처음엔 1~2분)
✓ 올림: build/pico2/bench/bench.ino.uf2 — Pico가 스스로 다시 켜진다 ('디스크 꺼내기' 경고는 무시)
```

처음 한 번은 Pico의 흰 **BOOTSEL** 버튼을 누른 채 USB를 꽂습니다. 그 뒤로는 버튼 없이 위 명령만 쓰면 됩니다.

안 될 때

- `✗ Pico 드라이브(RP2350 · RPI-RP2)가 안 보임` → USB를 뽑고, BOOTSEL을 누른 채 다시 꽂은 뒤 같은 명령.
- 그래도 드라이브가 안 생기면 충전 전용 케이블일 수 있습니다. 데이터 케이블로 바꿉니다.
- `✗ 컴파일 실패` → Pico에는 아무것도 올라가지 않았습니다. 화면의 오류를 보냅니다.

참고 · 지금 어떤 펌웨어인지 보려면 시리얼 창에서 `help`를 입력합니다. 답이 나오면 `bench`입니다. `desk`와 `ampt`는 구분할 수 없으니, 기구에 달기 전에는 반드시 `ampt`를 다시 굽습니다.

3 시리얼 창으로 모터 · 스위치 · 로드셀 확인

노트북 · 10분 · `bench` 펌웨어 · 책상 위 모터 기준

맥 · 윈도우 · AmpT 폴더

```
tools/pico.sh term
```

이제 이 창이 **Pico 창**입니다. 12 V를 꽂고 한 줄씩 입력합니다.

Pico 창 · 한 줄씩

```
help
on
z 1
z -1
x 1
x -1
off
```

성공하면 `z 1`과 `x 1`에서 축이 정확히 한 바퀴 돕니다. 나사로는 1.5 mm입니다.

Pico 창 · 스위치 확인, 끝나면 io를 한 번 더

```
io
```

성공하면 스위치를 누르면 그 이름이 `PRESSED`, 떼면 `-`로 바뀝니다.

Pico 창 · 로드셀 확인, 끝나면 lc를 한 번 더

```
lc
```

성공하면 `raw … force … rate … Hz` 줄이 흐르고, 로드셀 끝을 누르면 숫자가 변합니다. 줄 끝에 `SATURATED`가 붙으면 로드셀 선이 빠졌거나 보드 고장입니다.

Pico 창 규칙

- 백스페이스로 지울 수 있습니다(11/1 펌웨어부터). 화면에는 `DEL`가 남지만 Pico에는 맞게 들어갑니다. 그 전 펌웨어에서는 고친 오타도 그대로 가니, 틀리면 Enter를 치고 다시 입력합니다.
- `ERR …`로 시작하는 줄은 Pico의 대답입니다. 따라 치지 않습니다.
- 포트는 한 프로그램만 쓸 수 있습니다. 굽기 전이나 `cycle.py` 전에는 `Ctrl` + `]`로 닫습니다.

안 될 때

- 축이 떨기만 함 → 코일 짝이 엇갈렸습니다. 모터 선을 빨 · 초 · 파 · 검 순서로 꽂습니다.
- 반 바퀴만 돎 → 스위치가 1/32입니다. 1 OFF · 2 OFF · 3 ON으로 맞춥니다.
- 안 눌렀는데 `PRESSED` → 스위치 선이 NO가 아니라 NC에 있습니다.
- `lc`에 줄이 하나도 안 나오고 `no data from HX711` → HX711 DT(17번)와 SCK(19번)가 서로 바뀌었습니다.

4 Pi 켜고 접속

노트북 · 5분 · 집 Wi-Fi 또는 박도울 폰 핫스팟

Pi에는 집 Wi-Fi와 박도울 폰 핫스팟이 등록돼 있습니다. 학교 Wi-Fi는 쓸 수 없습니다.

학교에서 쓸 때

1. 폰의 **개인용 핫스팟 화면을 켜 둡니다.** 호환성 최대화도 켭니다.
2. 노트북을 같은 핫스팟에 연결합니다.
3. Pi에 USB-C 충전기를 꽂고 2분 기다립니다.

맥 · 윈도우

```
ping ampt.local
ssh ampt@ampt.local
```

성공하면 줄 앞이 `ampt@ampt:~ $`로 바뀝니다. 이 창이 **Pi 창**입니다. 비밀번호는 박도울에게 묻습니다. 입력해도 화면에 안 보이는 것이 정상입니다.

안 될 때

- `Unknown host` → 부팅 직후에는 정상입니다. 2분 더 기다립니다.
- 5분이 지나도 안 되면 핫스팟 화면이 켜져 있는지, 노트북이 같은 망인지 봅니다.
- 줄 앞이 노트북 이름인데 Pi 명령을 쳤다면 `ssh`로 다시 들어갑니다. 반대로 Pi 안에서 노트북 명령을 치지 않게 줄 앞을 확인합니다.

다른 핫스팟 추가

Pi가 접속돼 있을 때만 할 수 있습니다. 학교에 가기 전에 해 둡니다. 이름과 암호에 공백이나 특수문자가 없으면 **따옴표 없이** 입력합니다. 한글 입력 상태에서 따옴표를 치면 둥근 따옴표로 바뀌어 그대로 저장됩니다.

Pi · 이름과 암호만 바꿔서

```
sudo nmcli connection add type wifi con-name hotspot2 ifname wlan0 ssid 핫스팟이름
wifi-sec.key-mgmt wpa-psk wifi-sec.psk 암호
```

코드를 Pi로 보내기

맥 · 윈도우 · AmpT 폴더

```
ssh ampt@ampt.local "mkdir -p AmpT"
scp -r tools vision main ampt@ampt.local:AmpT/
```

Pi 끄기

Pi

```
sudo poweroff
```

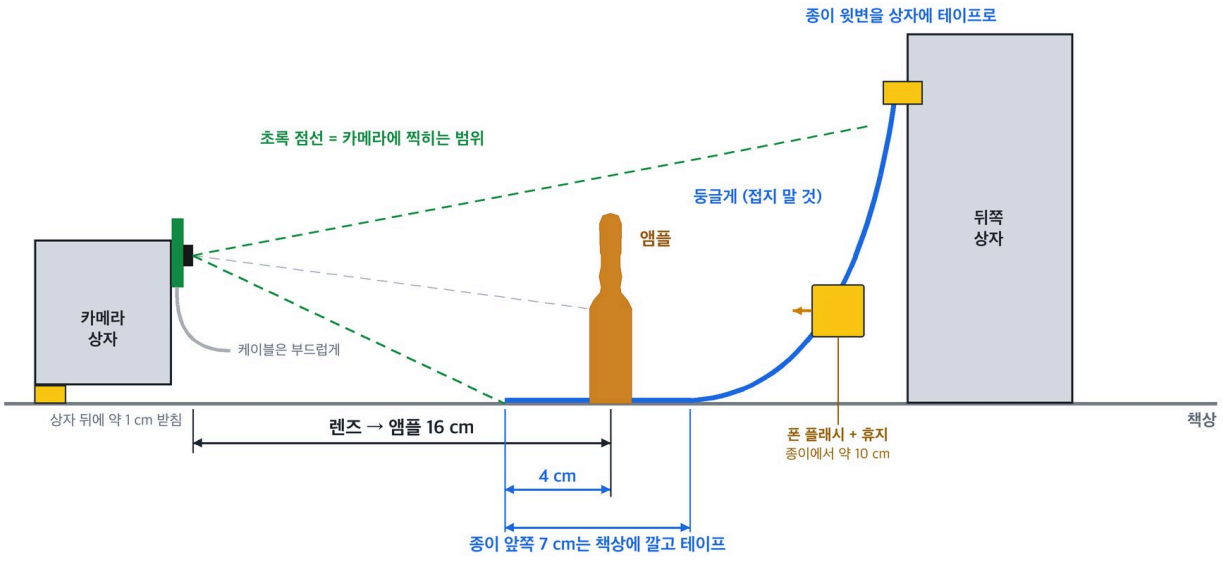
초록 LED가 깜빡임을 멈춘 뒤 충전기를 뽑습니다.



카메라 상자에 케이블이 두 개 들어 있습니다. 흰 케이블을 씁니다. 금색은 끝이 좁아 Pi 4 슬롯에 맞지 않습니다. 흰 케이블 끝의 은색 줄무늬 면이 Pi의 HDMI 단자 쪽을 봅니다.

5 앰플 사진 찍기

Pi · 20분 · 집 시험과 같은 세팅



옆에서 본 세팅. A4를 가로로 놓고 앞쪽은 책상에 깔고, 뒤쪽은 둥글게 올립니다. 종이 끝이 앰플 뒤로 보이지 않아야 합니다.

준비

- 카메라는 케이블이 보드 아래로 나오게 붙입니다. 옆으로 붙이면 사진이 눕습니다.
- 렌즈 ~ 앰플 16 cm. 렌즈가 앰플 중간보다 높으면 카메라 상자 뒤에 약 1 cm를 받쳐 살짝 숙입니다.
- 방 불을 켜고, 폰 플래시에 휴지 한 겹을 대서 종이 뒤에서 비춥니다. 불을 끄면 앰플 바닥이 어두워 안 보입니다.
- 앰플 자리를 연필로 표시합니다. 앰플만 바꾸고 나머지는 움직이지 않습니다.

찍기

Pi · 시험 한 장

```
bash ~/AmpT/tools/pi_shoot.sh test
```

맥 · 윈도우 · 가져와서 보기

```
scp ampt@ampt.local:samples/test.jpg .
```

앰플 머리가 위로, 바닥이 사진 안에, 점이 또렷하면 됩니다. 이어서 앰플마다 찍고, 마지막에 앰플을 치우고 빈 칸을 찍습니다.

Pi · 규격_점방향. 안내가 나오면 손을 치우고 Enter 두 번

```
bash ~/AmpT/tools/pi_shoot.sh 5ml_000
bash ~/AmpT/tools/pi_shoot.sh 5ml_090
bash ~/AmpT/tools/pi_shoot.sh bg_000
```

성공하면 `✓ /home/ampt/samples/5ml_back_000_01.jpg`와 `front` 두 줄이 나옵니다.

점 방향은 카메라 기준입니다. 0° = 정면, 90° = 카메라에서 볼 때 오른쪽 가장자리, 180° = 뒤쪽입니다.

맥 · 윈도우 · AmpT 폴더 · 사진 가져오기

```
scp "ampt@ampt.local:samples/*_*_*.jpg" vision/samples/
```

안 될 때

- 사진이 흐림 → 거리가 16 cm가 아니면 초점을 맞춥니다. 예: 12 cm면 `LENS=8.33 bash ~/AmpT/tools/pi_shoot.sh test` (1 ÷ 거리 m).
- 앰플 바닥이나 머리가 잘림 → 카메라를 뒤로 옮기거나 숙입니다.
- 아무 줄도 없이 끝남 → `rpicam-hello --list-cameras`로 카메라 연결을 확인합니다. `imx708`이 나와야 합니다.

6 판별 돌리고 결과 읽기

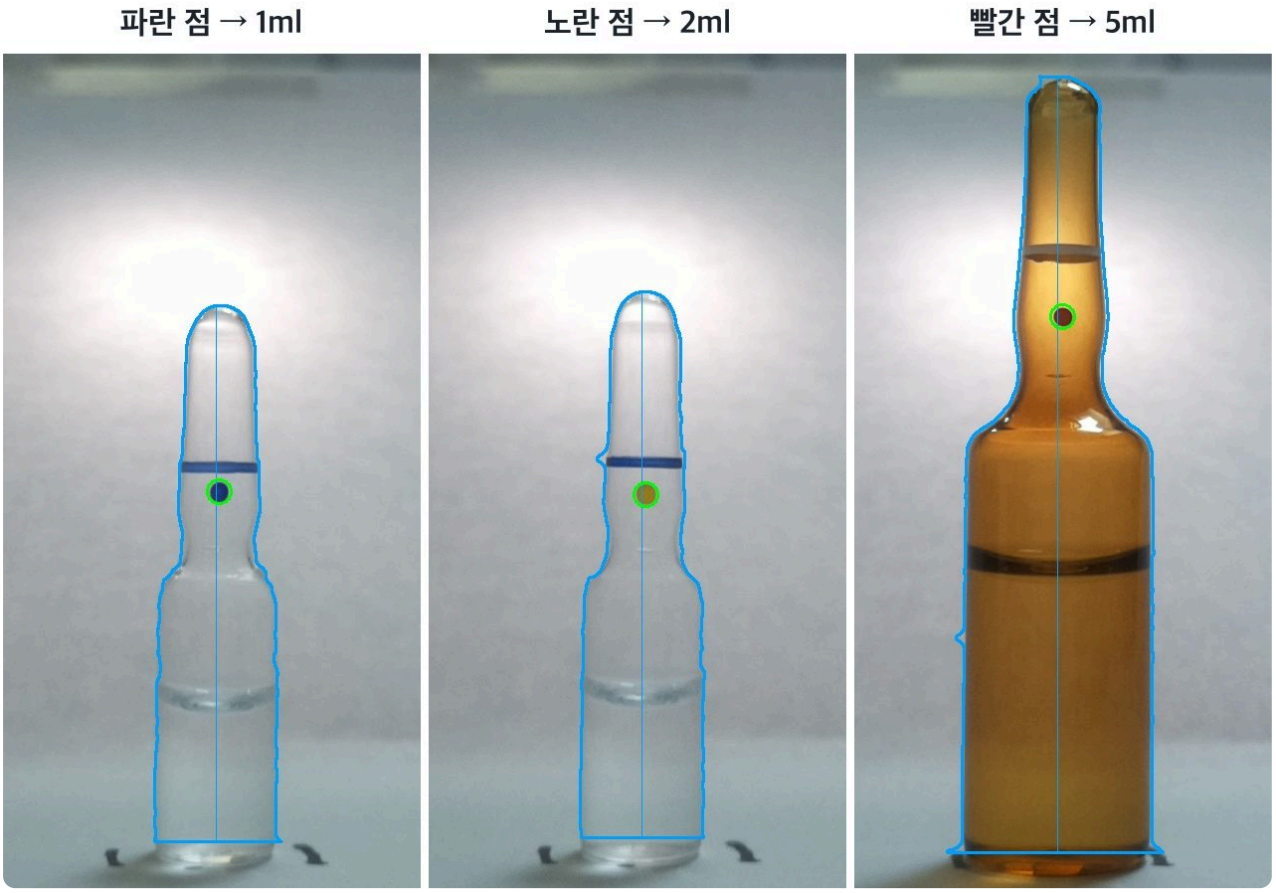
노트북 · 2분 · 저장소에 시험 사진 20장 포함

맥 · 윈도우 · AmpT 폴더

```
.venv/bin/python vision/detect.py vision/samples/ --bg
vision/samples/bg_back_000_01.jpg --debug vision/samples/debug
```

```
사진                    규격      판별      오차     비율  점      정답각    측정각
1ml_000_01            1ml     1ml ✓    0.8%    4.46  있음✓      0    +1.2
5ml_000_01            5ml     5ml ✓    9.0%    4.09  있음✓      0    +2.8
규격 판별: 6/6
점 있음/없음: 6/6
각도 오차(크기): 평균 2.3°, 최대 2.8° (3장)
```

칸	뜻
판별	찾은 점의 색으로 정한 규격입니다. 점을 못 찾으면 `모름`입니다.
오차 · 비율	높이 ÷ 폭 값과 표의 차이입니다. 지금은 참고만 합니다.
점	색 점을 찾았는지입니다.
측정각	카메라 기준 점 각도입니다. **180° 사진도 0° 근처로 나옵니다.** 아래 그림의 이유 때문입니다.



`--debug` 폴더에 저장되는 그림. 파란 선이 찾은 윤곽, 초록 원이 찾은 점입니다.

참고 • 빈 칸 사진과 비교해서 윤곽을 찾습니다. 그래서 찍은 뒤 카메라나 종이가 움직이면 빈 칸을 다시 찍습니다.

7 책상 위 1사이클

노트북 · 15분 · `desk` 펌웨어 · **모터가 기구에 붙지 않은 상태**

사진 판별부터 파단 판정, 복귀까지 순서가 도는지 봅니다. 앰플은 쓰지 않고 스위치와 로드셀을 손으로 대신합니다. 실측 11/1 실제 Pico로 끝까지 돌았습니다 (`BROKE 25.4`).

맥 · 윈도우 · AmpT 폴더 · Pico USB만 연결한 상태

```
tools/pico.sh flash desk
```

시리얼 창이 열려 있으면 닫고, 12 V를 꽂은 뒤 실행합니다.

맥 · 윈도우 · AmpT 폴더

```
.venv/bin/python main/cycle.py --port auto --back
vision/samples/5ml_back_000_01.jpg --front vision/samples/5ml_front_000_01.jpg
--bg vision/samples/bg_back_000_01.jpg
```

화면	사람이 할 일
`[0] 원점`	Z 모터가 돌면 Z 스위치를 손으로 누릅니다(10초 안에). 이어서 X 모터가 돌면 X 스위치를 누릅니다(16초 안에).
`[1] 비전`	기다립니다. `규격 5ml`, `점 +2.8° → 회전 +26.2°`가 나오고 28BYJ가 돕니다.
`[2] 이송`	`카트리지를 한 칸 미세요 → 시작 버튼`이 나오면 시작 스위치를 누릅니다.
`[3] 파단`	`LIFT`, `CLAMP`, `VAC`가 지나가고 `PUSH`가 나오면 1초 뒤 로드셀 자유단을 10~20 N(1~2 kg)으로 눌렀다가 확 뗍니다. 밀기가 2 mm/s라 위치 제한 30 mm까지 15초가 있습니다.
마지막	`결과: {… 'result': 'BROKE', …}`

성공하면 결과 줄에 `BROKE`가 나오고 `logs/cycles.csv`에 한 줄, `logs/force_*.csv`에 힘 곡선이 남습니다.

안 될 때

- `Pico 포트를 못 찾았다` → USB 연결을 확인합니다.
- 포트 오류 → 시리얼 창이 열려 있지 않은지 봅니다.
- `시간 초과` → 손이 늦었습니다. 다시 실행합니다. `OK HOME`은 40초까지 기다립니다.
- Pico가 `STATUS`에도 답하지 않음 → 시리얼 창 등 같은 포트를 쓰는 창을 다 닫고, 12 V를 뽑은 뒤 `STATUS`. 그래도 없으면 USB를 다시 꽂습니다.

부품 없이 돌려 보기

맥 · 윈도우 · AmpT 폴더

```
.venv/bin/python main/cycle.py --fake --back vision/samples/5ml_back_000_01.jpg
--front vision/samples/5ml_front_000_01.jpg --bg
vision/samples/bg_back_000_01.jpg
```

참고 · 가짜 Pico는 스위치를 기다리지 않고 순서만 끝까지 돕니다. 기록은 `logs/fake/`에 남고 GitHub에 올라가지 않습니다.

8 기구에 처음 연결하기

3명 이상 · 멀티미터 · 한 단계를 통과해야 다음 단계로

방향을 모르는 상태에서 큰 이동을 하면 기구가 부서집니다. 그래서 작은 이동부터 합니다. 리밋 스위치는 기구에 달았습니다. 모터와 로드셀은 11/1에 기구 조립을 위해 뺐으니 다시 꽂고 시작합니다. 단계마다 결과를 AmpT 배선 확인 페이지에 남겨 주세요.

주의 11/3에 Pico를 새것으로 바꿨습니다. 카드 13의 5단계(선을 묶음별로 꽂기)까지 끝낸 뒤 시작합니다. 아래 2 · 3단계에서 굽는 펌웨어에는 11/3에 잰 X · Z 값이 들어 있습니다.

주의 나사 방향으로 따져 보면 `HOME`에서 **X가 앰플 쪽으로 갈 수 있습니다.** 추론이고 실측은 아닙니다. 그래서 1단계의 방향 확인을 건너뛰지 않습니다.

1단계 · 전원 없이 확인

1. **12 V가 빠진 상태에서** NEMA17 두 개와 로드셀 선을 다시 꽂습니다. 12 V가 들어간 채로 모터 선을 꽂거나 빼면 DRV8825가 망가질 수 있습니다.
2. 나사를 손으로 돌려 끝까지 부드럽게 도는지 봅니다.
3. 캐리지를 **행정 가운데**에 둡니다. 방향이 반대여도 바로 부딪히지 않습니다.
4. 리밋 스위치가 **Z는 맨 위**, **X는 앰플 반대쪽 끝**에서 눌리는지 손으로 밀어 봅니다. 스위치는 썰매 안쪽에 붙어 있고, Z는 봉 연결대 밑면이, X는 X 캐리지 뒷면이 누릅니다.
5. 움직이는 선이 Z 맨 위 ↔ 맨 아래에서 당기지 않는지 봅니다.
6. 퓨즈 클립을 감은 테이프가 풀리지 않았는지 봅니다. 떠 있으면 퓨즈가 빠지기 쉽습니다.
7. 한 사람이 12 V 플러그를 잡습니다.

2단계 · 작은 이동으로 방향 확인 (`bench`)

맥 · 윈도우 · Pico USB만 연결, 12 V 뽑은 상태

```
tools/pico.sh flash bench
tools/pico.sh term
```

12 V를 꽂고 입력합니다. `z 1`은 1.5 mm입니다. `spin`은 쓰지 않습니다.

Pico 창 · 한 줄씩

```
on
z -1
x -1
```

성공하면 `z -1`에 Z가 **위로**, `x -1`에 푸셔가 **앰플 반대쪽으로** 갑니다.

방향이 반대면 `off`를 입력하고 12 V와 Pico USB를 뽑습니다. 그 축의 확장보드 흰 소켓에서 빨강 · 초록 두 선의 자리를 서로 바꿉니다. 코일 하나의 방향이 뒤집혀 모터가 반대로 돕니다. 다시 확인합니다.

Pico 창 · 거리 확인

```
z -10
```

성공하면 자로 재서 정확히 15 mm 올라갑니다. 끝에 부딪히지 않을 여유가 있을 때만 합니다. 공간이 없으면 `z 10`으로 내립니다.

이어서 `io`로 스위치를 봅니다. 캐리지를 손으로 끝까지 옮겼을 때 그 축의 스위치가 `PRESSED`로 바뀌어야 합니다. 다음은 `lc`로 로드셀입니다. **푸셔를 앰플 쪽으로 손으로 눌렀을 때 값이 +로 커져야 합니다.** 로드셀의 “5kg” 글자가 거꾸로 달려 있어 −로 나올 수 있습니다. 기구에 달았으니 카드 9로 다시 보정합니다.

로드셀이 −로 나오면 `PUSH`를 하지 않습니다. 43 N 정지가 작동하지 않습니다. `config.h`의 `LOADCELL_COUNTS_PER_N`에 − 부호를 붙여 다시 굽습니다.

3단계 · 본 펌웨어로 원점 찾기 (`ampt`)

스위치가 두 축 모두 달렸을 때만 합니다. `off`를 입력하고 `Ctrl`+`]`로 창을 닫은 뒤 12 V를 뽑습니다.

맥 · 윈도우

```
tools/pico.sh flash ampt
tools/pico.sh term
```

12 V를 꽂고 입력합니다. 스위치에 손을 가까이 두고, 멈추지 않을 것 같으면 스위치를 손으로 누릅니다.

Pico 창

```
HOME
```

성공하면 Z가 올라가 스위치에서 멈추고, X가 물러나 스위치에서 멈춘 뒤 `OK HOME`이 나옵니다. 이때 확장보드 9V ↔ GND가 **11.5 V 이상**인지 멀티미터로 봅니다.

Pico 창 · 앰플 없이 1회, 손을 넣지 않음

```
PUSH
```

성공하면 X가 7.4 mm까지 빠르게, 이어서 11.7 mm까지 2 mm/s로 나갔다가 돌아오고 `NOBREAK LIMIT`이 나옵니다 (약 3초).

참고 · 실측으로 원점에서 앰플까지 약 8.9 mm(5 mL)입니다. 앰플을 넣기 전에 클램프 조 높이를 재서 `Z_TOP_NOTCH_MM`을 정하고, 푸셔와 조의 높이차가 21 mm 이상인지 봅니다(썰매 높이 확인).

4단계 · 클램프 방향과 시간 (`ampt`)

N20을 클램프에 단 뒤, 앰플 없이 합니다. 한 사람이 12 V 플러그를 잡습니다.

Pico 창 · 한 줄씩

```
CLAMP 1
CLAMP 0
```

성공하면 `CLAMP 1`에 두 조가 닫히고 `CLAMP 0`에 열립니다. 책상에서는 `CLAMP 1`이 축 쪽에서 볼 때 시계 방향이었습니다.

반대로 움직이면 12 V와 Pico USB를 뽑고 TC1508A MOTOR-A의 두 선을 서로 바꿉니다. 코드는 그대로 둡니다.

다 닫히는 데 걸리는 시간을 재서 `CLAMP_CLOSE_MS` · `CLAMP_OPEN_MS`에 넣습니다(지금 1.5초). 미리 어림하려면 두 조 V 끝 사이 간격을 잽니다. 세기 128이면 조가 1초에 약 1.7 mm 움직입니다(계산). 세기 `CLAMP_PWM`은 128(약 3 V)에서 시작하고, 앰플이 미끄러지면 올립니다.

이 단계에서 하지 않을 것

- 앰플을 넣고 `PUSH`: 클램프 시간, 앞뒤 구분, 높이 값이 정해진 뒤에 합니다.
- `cycle.py`를 기구에 연결해 실행: 올리는 높이가 임시값입니다.
- `LIFT`: 맨 위 노치 높이(`Z_TOP_NOTCH_MM`)가 아직 임시값입니다. 클램프 조 높이를 재고 나서 씁니다.

참고 · 전원은 12 V 5 A 어댑터 + 퓨즈 3 A입니다(11/1). 퓨즈가 끊어지면 원인을 찾기 전에는 새 퓨즈를 넣지 않습니다(12 V 할 일).

9 로드셀 보정

`bench` 펌웨어 · 20분 · 보드를 바꾸거나 기구에 달면 다시

1. 주방 저울로 무게를 아는 물건을 준비합니다. 5 kg 아래로. 지금 값은 예비 로드셀 + HX711 #2에 512 g을 걸어 맞췄습니다(11/1).
2. 로드셀 선 쪽 끝을 책상에 고정하고, 반대쪽 끝을 책상 밖으로 3 cm 이상 냅니다.
3. 아무것도 걸지 않고 `tare`를 입력합니다.
4. 물건을 자유단 끝에서 1 cm 안쪽에 걸고, 흔들림이 멈추면 `cal 512`처럼 그램을 입력합니다.
5. 나온 값을 `firmware/ampt/config.h`의 `LOADCELL_COUNTS_PER_N`에 넣고 다시 굽습니다.
6. `lc`로 확인합니다. 건 채로 힘 ≈ 무게 × 0.0098 N, 빼면 0 근처입니다.

Pico 창 · 예시

```
tare
cal 512
```

```
counts = …
>> config.h: const float LOADCELL_COUNTS_PER_N = 49059.7;
```

안 될 때

- `cal`이 안 됨 → `tare`를 먼저 합니다. 값이 끝에 붙은 상태(`SATURATED`)에서도 막힙니다. 이때는 보정하지 말고 로드셀 선과 보드부터 봅니다.
- `WARN negative` → 건 방향이 반대입니다. 푸셔가 미는 방향이면 로드셀 A+ · A− 선을 바꿉니다.
- `WARN too small` → 물건이 어딘가에 닿았거나 로드셀이 반응하지 않습니다.

참고 · 기구에 단 뒤에는 추를 걸기 어렵습니다. 푸셔 헤드로 주방 저울을 눌러 값을 비교하는 방법을 쓸 수 있습니다. 계획

10 드라이버 전류 맞추기 (Vref)

멀티미터 · 작은 일자 드라이버 · 10분

DRV8825의 전류는 작은 가변저항으로 정합니다. 지금 두 드라이버 모두 소리로만 맞춘 상태입니다 미확인. 전류는 Vref의 2배입니다.

Vref	코일 전류	쓰임
0.40 V	0.8 A	목표값. 책상과 첫 연결
0.60 V	1.2 A	기구에서 힘이 모자랄 때
0.85 V	1.7 A	모터 정격. 방열 없이 쓰지 않음

1. 12 V를 꽂습니다. 모터 선을 켠 채로 빼지 않습니다.
2. 멀티미터를 직류 전압 2 V(또는 20 V)에 놓습니다.
3. 검은 탐침을 GND에, 빨간 탐침을 가변저항 꼭대기 금속 십자에 댑니다.
4. 필요하면 작은 일자 드라이버로 1/16바퀴씩 돌립니다. 끝이 옆 핀에 닿지 않게 합니다.
5. 모터를 몇 분 돌린 뒤 손등으로 온도를 봅니다. 1초도 못 댈 만큼 뜨거우면 낮춥니다.

참고 • 멀티미터가 없으면 소리로 맞춥니다. `spin z`로 돌리면서 가변저항을 올려 부드럽게 도는 자리에서 1/8바퀴 더 돌립니다. 기구에 달린 축에는 쓰지 않습니다.

11 앰플 규격 재기

자 또는 캘리퍼스 · 10분 · 규격마다 2개 이상

코드의 표와 손에 있는 앰플이 다릅니다. 특히 노치 높이는 기계가 앰플을 올리는 높이라서 틀리면 푸셔가 엉뚱한 곳을 밉니다.

앰플	코드 표 (높이 / 몸통 / 노치)	사진 측정 실측
파란 점 (1 mL)	50 / 10 / 27	51.4 / 10.9 / **29.5**
노란 점 (2 mL로 부름)	60 / 10 / 36	52.7 / 11.1 / **29.5**
빨간 점 (5 mL)	72 / 16 / 42	72 (기준) / 16.7 / **45.3**

참고 • 사진 측정은 5 mL 높이를 72 mm로 놓고 환산한 값이라 약 ±0.5 mm 오차가 있습니다. 노란 점 앰플은 크기와 액체량(약 1.2 mL)을 보면 1 mL급으로 보입니다.

1. 앰플 포장의 규격 표기를 사진으로 찍습니다.
2. 전체 높이: 바닥 ~ 머리 끝.
3. 몸통 지름: 가장 굵은 곳.
4. 노치 높이: 바닥 ~ 점 바로 아래의 가는 스코어 선.
5. 결과를 팀에 올립니다. 확정되면 `vision/specs.py`의 `notch_h`를 고칩니다.

12 컴퓨터 세팅 (윈도우 · 맥 · Pi)

노트북 · 처음 한 번 · 20분

저장소는 비공개입니다. 먼저 팀 GitHub(`yonsei-cpd-1-1/AmpT`)에 초대받습니다.

윈도우 미시험

아직 윈도우에서 실제로 돌려 보지 못했습니다. 처음 해 보는 사람은 결과를 공유해 주세요.

1. Python 3.12를 설치합니다. 첫 화면에서 **Add python.exe to PATH**를 체크합니다.
2. Git을 설치합니다.
3. arduino-cli MSI를 설치합니다.
4. PowerShell을 새로 엽니다. 저장소는 **한글 없는 경로**에 받습니다. 컴파일러가 한글 경로를 읽지 못합니다.

윈도우 · PowerShell

```
cd C:\
git clone https://github.com/yonsei-cpd-1-1/AmpT.git
cd AmpT
py -3 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt
.\tools\pico setup
.\tools\pico doctor
```

성공하면 마지막에 `모두 정상`이 나옵니다. `setup`은 설치에 약 2 GB와 10분 이상이 걸립니다. Wi-Fi가 좋은 곳에서 하세요.

- Pico는 드라이버 없이 COM 포트로 잡힙니다. `doctor`가 포트 번호를 보여 줍니다.
- `ssh`와 `scp`는 윈도우 10 · 11에 들어 있습니다. `ampt.local`이 안 되면 핫스팟 화면에서 Pi의 주소를 보고 씁니다.

맥

맥

```
brew install arduino-cli
git clone https://github.com/yonsei-cpd-1-1/AmpT.git
cd AmpT
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
tools/pico.sh setup
tools/pico.sh doctor
```

시험 돌리기

맥 · 윈도우 · AmpT 폴더

```
.venv/bin/python -m pytest vision/tests main/tests
```

성공하면 `29 passed`

Pi에서 `cycle.py`를 돌릴 때 계획

Pi

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-opencv python3-serial
cd ~/AmpT
python3 main/cycle.py --port auto --back ~/samples/5ml_back_000_01.jpg --front
~/samples/5ml_front_000_01.jpg --bg ~/samples/bg_back_000_01.jpg
```

참고 · 펌웨어 굽기는 노트북에서 합니다. Pi에는 설치하지 않았습니다.

13 Pico 바꾸기 (고장 났을 때)

멀티미터 · 인두 · 약 1시간 · 12 V는 2단계와 5단계 끝에서만 꽂습니다

Pico가 망가지면 원인부터 찾습니다. 같은 선에 새 Pico를 그대로 꽂으면 새것도 같은 이유로 망가질 수 있습니다. 그래서 새 Pico를 꽂기 전에 선마다 전압을 재고, 꽂을 때도 선을 묶음으로 나눠 하나씩 꽂으며 확인합니다.

단계	11/3 진행
1 · 옛 Pico 살펴보기	결과를 아직 안 적음. 배선 확인의 “Pico가 망가질 때” 문항에 적어 주세요
2 · 선 재기	**남음.** 결과는 배선 확인의 “선 전압” 문항에
3 · 핀 땜	끝
4 · 처음 굽기	끝 새 Pico 2, 맥북에서 `bench`, `help` · `io` · `lc` 응답. 땜하기 전에 해서, 땜한 뒤 USB만 꽂고 `help`를 한 번 더 봅니다
5 · 묶음별로 꽂기	남음

사 온 보드	칩	달라지는 것
Pico 2	RP2350	없음. 지금까지와 같습니다. 핀은 직접 땜합니다
Pico 2 W · Pico 2 WH	RP2350	무선 칩이 더 있을 뿐 우리가 쓰는 핀은 같습니다. WH는 핀이 땜돼 있어 3단계를 건너뜁니다
Pico · Pico H · Pico W · Pico WH	RP2040	그대로 씁니다. 처음 굽을 때 굽기 도구가 칩을 알아보고 맞춥니다. H · WH는 핀이 땜돼 있습니다

1단계 · 옛 Pico 살펴보기 (10분, 전원 모두 뽑은 상태)

1. 12 V 플러그와 Pico USB를 둘 다 뽑습니다. 12 V는 2단계에서 다시 꽂습니다.
2. 무엇을 하다가 망가졌는지 적습니다. 마지막에 꽂거나 뺀 선, 냄새, 뜨거웠던 부품, 화면에 나온 마지막 줄을 적습니다.

3. 11/2에 팀원 전장 가이드대로 전원 배선을 바꿨다면(ULN2003 – · TC1508 –를 검정 묶음에 직접, TC1508 +를 LM2596 6 V에, N20 선 다시 땜) 바꾼 곳부터 봅니다.
4. 옛 Pico에서 선을 모두 뺍니다. 뺀 선 끝마다 핀 번호를 마스킹 테이프로 붙입니다(예: `4`, `17`). 5단계에서 같은 자리에 다시 꽂습니다.
5. 옛 Pico, 확장보드 2개, DRV8825, LM2596, TC1508A, HX711을 눈으로 봅니다. 탄 자국, 부푼 부품, 녹은 곳을 찾으면 사진을 찍습니다.
6. 선을 모두 뺀 옛 Pico만 노트북에 꽂고 아래 명령을 칩니다. 10초 동안 Pico를 손가락으로 만져 봅니다.

맥 · 윈도우 · AmpT 폴더 · 옛 Pico만 USB로

```
tools/pico.sh doctor
```

결과	뜻	할 일
칩이 뜨거워짐	Pico 안이 망가짐	바로 USB를 뽑습니다. 옛 Pico에 “고장”이라 적어 따로 둡니다
`Pico 포트: 없음`이고, BOOTSEL을 누른 채 꽂아도 드라이브가 안 생김	망가짐	위와 같습니다
`Pico 포트: /dev/cu.usbmodem…`가 나옴	선 없이는 살아 있습니다. Pico가 아니라 **선 쪽 합선**이 문제였을 수 있습니다	2단계의 삑 검사를 꼭 합니다. 옛 Pico는 예비로 둡니다

2단계 · 새 Pico를 꽂기 전에 선 재기 (15분)

Pico 핀으로 가는 선에는 3.3 V보다 높은 전압이 오면 안 됩니다. Pico 없이 선 끝을 잽니다. 멀티미터는 켤 때 4 V 범위라 **RANGE**를 눌러 `00.00`(40 V)에 맞춥니다.

1. **12 V를 뽑은 채로** 멀티미터를 삑 모드(소리 나는 저항 모드)로 놓고 아래 짝을 잽니다. **삑 소리가 나면 안 됩니다.**
   - 36번 선(HX711 VCC) ↔ 검정 묶음
   - 39번 · 40번 선(확장보드 5V) ↔ 검정 묶음, ↔ 빨강 묶음
   - 4 · 5 · 6 · 7 · 9번 선(드라이버 신호) ↔ 빨강 묶음
   - 15 · 16번 선(클램프 신호) ↔ 빨강 묶음, ↔ LM2596 OUT+
2. 12 V를 꽂습니다. Pico는 아직 꽂지 않습니다. 멀티미터를 다시 전압(`00.00`)으로 놓고, 검은 탐침을 검정 묶음에 댄 채 빨간 탐침으로 Pico로 가는 선 끝을 하나씩 잽니다.
3. 다 재면 **12 V를 뽑습니다.** 다시 꽂는 것은 5단계 마지막입니다.
4. 잰 값을 AmpT 배선 확인의 “새 Pico를 꽂기 전 선 전압” 문항에 적습니다. 망가진 원인을 찾는 단서입니다.

선 (Pico 핀)	정상	다르면
39 · 40 (확장보드 5V)	0 V	약 5 V: 확장보드가 5 V를 스스로 만듭니다. 39 · 40번에 꽂지 말고 선 끝을 테이프로 감습니다. 약 12 V: 12 V가 확장보드의 5V 구멍에 들어갔습니다. **Pico가 망가진 원인일 가능성이 큽니다.** 확장보드 전원 소켓(글자가 바로 읽히게 놓고 왼쪽부터 5V · GND · GND · 9V)에서 빨강 선이 9V에 있는지 봅니다

선 (Pico 핀)	정상	다르면
4 · 5 · 6 · 7 · 9 (드라이버 신호)	0~1 V	12 V 근처면 그 축의 DRV8825가 망가졌습니다. 예비 DRV8825로 바꾸고 전류를 다시 맞춥니다(카드 10)
15 · 16 (클램프 신호)	0 V	6 V 근처면 TC1508A가 망가졌습니다. 옆에 붙은 두 번째 보드로 옮깁니다
10 · 11 · 12 · 14 (ULN2003 IN)	0 V	높게 나오면 ULN2003 보드를 예비로 바꿉니다
나머지 (GND, HX711, 스위치)	0 V	0 V가 아니면 그 선이 어디로 가는지 따라가 봅니다
LM2596 OUT+ (TC1508A +)	6.0 V	12 V 근처면 LM2596이 망가졌습니다. 예비 LM2596을 모터 없이 6.0 V로 맞춰 바꿉니다

주의 어느 선이든 3.3 V보다 높게 나오면 원인을 고치기 전에는 새 Pico를 꽂지 않습니다.

3단계 · 핀 납땜 (핀이 없는 보드만, 30분)

옛 Pico와 같은 26개를 땜합니다. USB를 위로 두면 왼쪽 줄이 위에서 아래로 1~20번, 오른쪽 줄이 아래에서 위로 21~40번입니다.

- 왼쪽 줄: 3~20번 (18개). 1 · 2번은 비웁니다.
- 오른쪽 줄: 21번, 27 · 28번, 36~40번 (8개). 22~26번과 29~35번은 비웁니다.
- 핀 헤더(2.54 mm 간격 한 줄)를 잘라 씁니다. 핀이 튀어나온 방향은 옛 Pico를 보고 같게 합니다.
- 땜한 뒤 옆 핀끼리 땜납이 이어지지 않았는지 확대해서 봅니다. 37번(3V3_EN)은 땜만 하고 선은 꽂지 않습니다.

4단계 · 처음 굽기 (선 없이, USB만)

1. 새 Pico의 흰 **BOOTSEL** 버튼을 누른 채 USB를 노트북에 꽂고, 1초 뒤 버튼을 놓습니다.
2. 노트북에 드라이브가 하나 생깁니다. Pico 2는 `RP2350`, Pico(RP2040)는 `RPI-RP2`입니다. 안 생기면 다른 USB 케이블이나 다른 포트로 다시 합니다.
3. 아래 명령을 칩니다. 굽기 도구가 칩을 알아보고 맞춰 굽습니다.

맥 · 윈도우 · AmpT 폴더

```
tools/pico.sh flash bench
tools/pico.sh term
```

```
컴파일 중… (pico2, 처음엔 1~2분)
✓ 올림: build/pico2/bench/bench.ino.uf2 — Pico가 스스로 다시 켜진다
```

RP2040 보드면 맨 앞에 `· 꽂힌 Pico의 칩이 RP2040 → 보드를 pico(으)로 바꿈`이 나오고, `pico`로 컴파일합니다. 다음부터는 그 보드로 기억합니다.

Pico 창

```
help
```

성공하면 `io | on | off | z <rev> | x <rev> | …` 한 줄이 나옵니다. `Ctrl` + `]` 로 창을 닫습니다.

참고 • 보드 설정은 `tools/pico.sh board`로 봅니다. 직접 바꾸려면 `tools/pico.sh board pico`처럼 씁니다(`pico2` · `pico2w` · `pico` · `picow`).

5단계 · 선을 묶음별로 다시 꽂기 (20분, 12 V 뽑은 상태)

묶음마다 **Pico USB를 뽑고 → 그 묶음을 꽂고 → USB를 다시 꽂아** 확인합니다. 확인이 안 되거나 Pico가 뜨거우면 방금 꽂은 묶음이 원인입니다. 바로 USB를 뽑고 그 묶음을 다시 봅니다.

맥 · 윈도우 · AmpT 폴더 · USB를 꽂을 때마다

```
tools/pico.sh term
```

순서	꽂을 핀	Pico 창에서 확인
1	GND: 3 · 8 · 13 · 18 · 28 · 38	`help`에 답이 옴
2	HX711: 36 (VCC) · 17 (DT) · 19 (SCK)	`lc`를 켜면 `raw … rate … Hz` 줄이 흐름. 로드셀을 안 달았으면 줄 끝에 `SATURATED`가 붙어도 괜찮습니다. `no data`면 17 · 19가 바뀐 것. 다시 `lc`로 끔
3	스위치: 20 (Z) · 21 (X) · 27 (시작)	`io`를 켜고 스위치를 손으로 누르면 그 이름이 `PRESSED`. 다시 `io`로 끔
4	ULN2003: 10 · 11 · 12 · 14	`help`에 답이 옴
5	클램프: 15 · 16	`help`에 답이 옴
6	드라이버: 4 · 5 · 6 · 7 · 9	`help`에 답이 옴
7	확장보드 5V: 39 · 40 (2단계에서 0 V였을 때만)	`help`에 답이 오고 Pico가 뜨겁지 않음

1. 다 꽂았으면 12 V를 꽂습니다. 5초 동안 냄새와 연기를 보고 Pico를 만져 봅니다. Pico 창에서 `help`에 답이 오면 됩니다.
2. 12 V를 뽑습니다. 모터 · 로드셀을 기구에 연결하는 것은 다음 순서입니다.
3. AmpT 배선 확인의 **연결 전** 탭부터 위에서 차례로 채웁니다. 이번에 바뀐 선이 있으면 “Pico 배선표가 실물과 같나요?” 문항에 적습니다.

참고 • 로드셀 보정값은 그대로 씁니다. 보정값은 로드셀과 HX711에 달린 값이라 Pico를 바꿔도 달라지지 않습니다.

C · 앞으로

일정

날짜	무엇
11/3 (화)	섹션 프로젝트 토론 (D402)
11/4 (수) 20:00	**2차 발표 파일 업로드**
11/5 (목)	**2차 발표 6분 + 시제품 시연**, 9 · 10교시 B040. 2차 발표자는 1차와 달라야 합니다
11/17 (화) 16:00	[팀] 부품 치수 도면 제출
12/7 (월) 20:00	최종 발표 파일 업로드
12/8 (화)	최종 발표 7분 + 광고영상 + 완성품 시연
12/10 (목) 16:00	[팀] 최종보고서 · 발표 파일 전부, [개인] 연구노트

2차 발표 전 할 일

위에서부터 하면 됩니다. 앞 일이 끝나야 다음 일이 되는 순서로 적었습니다. 11/5 시연은 사진 판별보다 **기계 1사이클이 먼저**입니다.

기구와 연결

기구에 전장 연결 지금

왜 지금까지 시험은 전부 책상 위 무부하입니다. 11/1 책상 1사이클은 통과했습니다.

어떻게 카드 13 2 · 5단계로 새 Pico에 선 꽂기 → 카드 8대로 방향 → 스위치 → 로드셀 부호 · 재보정 → `HOME` → 클램프.

끝난 기준 기구에서 `OK HOME`, 앰플 없이 `PUSH` 1회.

리밋 스위치 달기 달았음

왜 스위치 자리가 CAD에 없었습니다. 스위치 없이는 `HOME`을 할 수 없습니다.

어떻게 기구에 달았습니다. 썰매 안쪽에 붙여 Z는 봉 연결대 밑면이, X는 X 캐리지 뒷면이 누릅니다. Z는 맨 위, X는 앰플 반대쪽 끝에서 눌려야 합니다. 자리 사진을 AmpT 배선 확인에 올려 주세요.

끝난 기준 `io`에서 캐리지가 끝에 왔을 때 `PRESSED`.

선 배치 확정

왜 기계 쪽 배선 기록이 없습니다. 보드 고정 자리도 CAD에 없습니다.

어떻게 실물을 확인해 배선 지도를 고칩니다. 보드 위치, 선 길이, 움직이는 선의 여유를 정합니다. 질문지는 AmpT 배선 확인입니다.

끝난 기준 배선 지도에 미확인이 없고, Z 맨 위 ↔ 맨 아래에서 선이 안 당깁니다.

기구 값 재서 넣기 3개 넣음

왜 `LIFT`와 `PUSH`가 임시값으로 움직였습니다. CAD 값은 참고만 합니다 (출력 · 조립하면 달라짐).

어떻게 11/3에 X · Z 원점 상태에서 자로 쟀습니다: 원점에서 앰플까지 8.9 mm (5 mL) · 9.2 mm (1 · 2 mL), Z는 원점 아래 44 mm에서 하우징이 바닥판에 닿음. 그래서 X 접근 7.4 · 위치 제한 11.7 · Z 행정 40을 넣었습니다. **남은 것**: 클램프 조 높이(썰매 높이 확인)로 맨 위 노치 높이를, 앰플 노치 높이로 `LIFT` 값을 정합니다. 잰 값은 AmpT 배선 확인에 적어 주세요.

끝난 기준 `LIFT` 값대로 푸셔가 노치 높이에 옵니다.

썰매 높이 확인 가장 먼저

왜 썰매가 설계보다 낮게 달렸으면 푸셔와 클램프 조의 높이차가 줄어 깨는 힘이 커집니다. 실측으로 썰매가 설계보다 약 6~7 mm 낮아, 조가 설계 높이면 높이차가 약 20 mm(설계 26)이고 깨는 힘이 약 38~47 N으로 정지값 43 N 근처입니다 (계산). **앰플을 깨기 전에 가장 먼저 잽니다.**

어떻게 X · Z 원점 상태에서 바닥판 뒤쪽 높은 면(덱)부터 클램프 조 V 고무의 윗면과 아랫면 높이를 재서 평균을 냅니다(조 가운데). 푸셔 중심은 75 mm(실측)라 75 − 조 가운데가 높이차입니다. 같은 자리에서 두 조 V 끝 사이 간격도 잽니다(클램프 닫는 시간 계산용). 21 mm보다 작으면 시연 전에 썰매 높이를 고칩니다. 21 mm 근처면 1 mL부터 시험하고, 안 깨지면 정지값을 46 N까지만 올립니다.

끝난 기준 높이차를 기록했고 21 mm 이상.

전원 · 구동

12 V 부하 전압 · 전류 재기

왜 11/1에 5 A 어댑터로 바꾸고 + 선에 퓨즈 3 A를 넣었습니다. 부하 없을 때 12.2 V입니다 실측. 모터를 돌릴 때 전압은 아직 안 쟀습니다. 추정 합계는 기구에서 겹치면 약 1.6 A입니다 임시.

어떻게 ① `HOME` 중 확장보드 9V ↔ GND 전압을 잽니다(11.5 V 이상). ② 할 수 있으면 12 V 전류를 잽니다. ③ 퓨즈 클립은 테이프로 감아 두었습니다(11/3). 판에 고정하면 더 좋습니다. ④ Pi는 USB-C 어댑터로 따로 줍니다.

끝난 기준 여러 축을 움직여도 12 V가 유지되고, 퓨즈가 끊어지지 않습니다.

드라이버 전류 재기

왜 소리로만 맞췄습니다. 기구에서는 부하가 걸립니다.

어떻게 카드 10. 스텝을 잃으면 올리고, 뜨거우면 낮춥니다.

끝난 기준 Z · X Vref 값 기록, `LIFT` 왕복에서 스텝 손실 없음.

클램프 N20 돌리기

왜 11/1 책상에서 배선과 회전은 확인했습니다(LM2596 6.0 V → TC1508A, `CLAMP 1` = 축 쪽에서 볼 때 시계, 약 1.5초). 클램프 없이는 앰플을 깰 수 없습니다.

어떻게 카드 8의 4단계. ① N20을 클램프에 달고 `CLAMP 1`이 닫힘인지 봅니다. 반대면 TC1508A MOTOR-A 두 선을 바꿉니다. ② 다 닫힐 때까지 시간을 재서 `CLAMP_CLOSE_MS` · `CLAMP_OPEN_MS`에 넣습니다. ③ 세기는 `CLAMP_PWM` — 128(약 3 V)에서 시작합니다. 128이면 조가 1초에 약 1.7 mm 움직여, 두 조 V 끝 간격을 재면 닫힐 시간을 어림할 수 있습니다(계산). 시험용 `bench`에는 클램프 명령이 없습니다.

끝난 기준 앰플 3종을 미끄러지지 않게 물고, 전원을 꺼도 풀리지 않는지 확인.

로드셀

로드셀 80 Hz로 바꾸기 발표 뒤

언제 2차 발표 뒤로 미뤘습니다. 개조하려던 예비 보드가 지금 쓰는 보드가 됐고, 로드셀 예비가 없어서 개조하다 망가지면 대신할 것이 없습니다. 대신 밀기 속도를 2 mm/s로 낮춰 판정까지 더 미는 거리를 약 0.6 mm로 줄였습니다.

왜 지금 보드는 초당 약 10번 읽습니다. 책상 시험에서 최대 힘부터 판정까지 0.29초, 1.4 mm를 더 밀었습니다. 80 Hz면 약 0.2 mm입니다. 정지값 43 N을 넘길 위험도 줄어듭니다.

어떻게 HX711 칩의 15번 다리(RATE)를 GND에서 떼어 바로 옆 16번(DVDD)에 잇습니다. 아래 순서대로, 실습실의 가는 인두로 합니다. 예비 보드가 생기면 그 보드로 합니다.

끝난 기준 `lc`에서 `rate 80 Hz`.

1. 칩의 점이 왼쪽 위에 오게 놓습니다. 왼쪽 줄은 위에서 아래로 1~8번, 오른쪽 줄은 아래에서 위로 9~16번입니다. 16번은 오른쪽 맨 위, 15번은 그 바로 아래입니다.
2. 개조 전 `lc`로 `rate 10 Hz`를 확인합니다.
3. 바늘이나 핀셋 끝을 15번 다리 밑에 걸고, 15번만 가열합니다. 땜납이 녹는 순간 0.5 mm 들어 올립니다. 14 · 16번은 건드리지 않습니다.
4. 들린 다리가 원래 패드에 닿지 않는지 봅니다.
5. 15번과 16번을 땜납 한 방울이나 가는 전선으로 잇습니다. 16번은 패드에 붙은 그대로 둡니다.
6. 다른 다리끼리 붙지 않았는지 확대해서 보고, 예비 로드셀로 시험합니다.
7. 보드를 바꾸면 카드 9로 다시 보정합니다.

주의 되돌리기 어렵습니다. 다리가 부러지면 그 보드는 못 씁니다. 한 번에 10초 넘게 가열하지 않습니다.

기구에 달고 부호 확인 · 재보정

왜 보정값은 손으로 고정한 책상 값입니다. 부호가 반대면 43 N 정지가 작동하지 않습니다. 기구의 로드셀은 “5kg” 글자가 거꾸로 달려 있어 부호가 반대일 수 있습니다.

어떻게 카드 8에서 부호 확인, 카드 9로 재보정.

끝난 기준 푸셔를 밀 때 +, 저울과 값이 맞음.

로드셀 예비 마련

왜 11/1 처음 HX711과 처음 로드셀이 고장 의심입니다. 남은 예비는 HX711 하나뿐이고 로드셀은 없습니다. 지금 로드셀이 망가지면 `PUSH`를 못 합니다.

어떻게 ① 처음 로드셀의 선과 납땜을 다시 봅니다. 끊긴 선이면 다시 땜해서 예비로 둡니다. ② 안 되면 같은 5 kg 막대 로드셀을 1~2개 더 삽니다(동신전자, 개당 약 2천 원). ③ 남은 HX711 #3은 핀이 없습니다(구멍만, 11/3 확인). Pico 쪽 4개(GND · DT · SCK · VCC)에 핀 헤더를 미리 땜해 둡니다.

끝난 기준 예비 로드셀을 달았을 때 `lc` 값이 눌러서 변함.

앰플 · 비전

앰플 규격 재기 · 높이 값 고치기

왜 노치 높이가 표와 2.5~6.5 mm 다릅니다. 노란 점 앰플이 2 mL인지도 불확실합니다.

어떻게 카드 11. 포장 표기 확인 → 자로 재기 → `vision/specs.py` 수정. 기구 높이와 같은 기준으로 맞추려고, 앰플을 홀더에 꽂은 채 바닥판 덱에서 노치와 머리 끝 높이를 색별로 잽니다(배선 확인 “앰플 노치와 머리 끝” 문항).

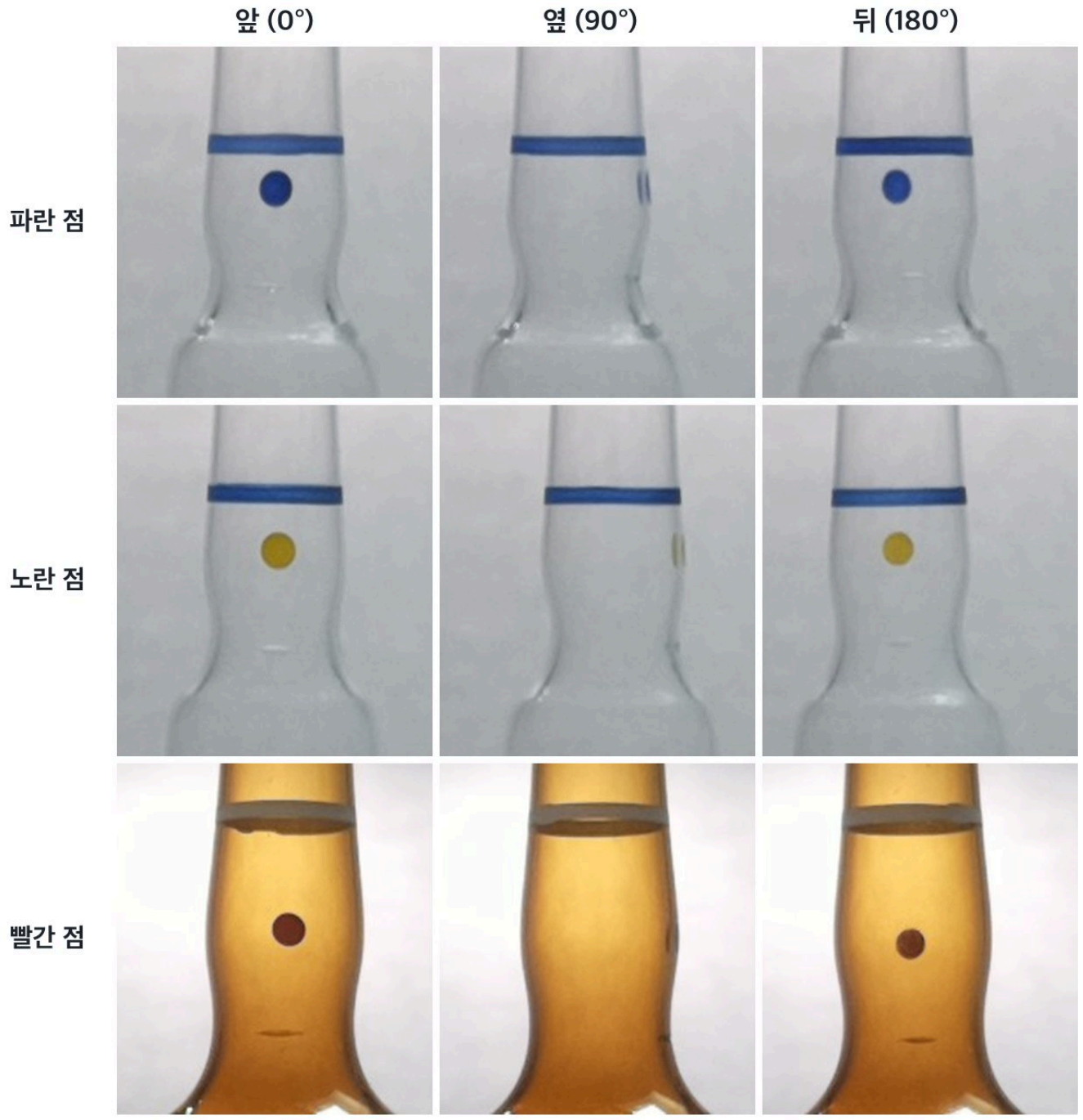
끝난 기준 규격별 치수 확정, 노란 점의 규격 확정.

0°와 180° 구분

왜 유리가 투명해서 뒤쪽 점도 앞쪽 점처럼 보입니다. 지금 코드는 180°를 0° 근처로 읽어 **점을 반대쪽으로 돌린 채 밀 수 있습니다.**

어떻게 홀더를 조금 돌려 한 장 더 찍습니다. 앞쪽 점은 돌린 쪽으로, 뒤쪽 점은 반대쪽으로 움직이므로 구분됩니다. 먼저 앰플을 손으로 돌려 사진으로 시험하고, 되면 `cycle.py`에 넣습니다. 뒤쪽 점이 약 13 % 작게 보이는 점은 보조로 씁니다.

끝난 기준 0° · 180° 각각 5회 이상 앞뒤를 맞춤.



10/31 사진. 앞(0°)과 뒤(180°)가 거의 같습니다. 옆(90°)은 점이 가장자리로 숨어 코드가 찾지 못합니다.

11/5 카메라 자리 정하기

왜 시연은 표준형을 장치 밖에 따로 둡니다. 코드의 29°는 마운트 기준이라 두는 각도가 바뀌면 값도 바뀝니다.

어떻게 거리 · 각도 · 받침을 정하고 `PUSHER_FROM_CAMERA_DEG`를 맞춥니다. 부호도 실물로 확인합니다. 빈 칸 사진을 그 자리에서 다시 찍습니다.

끝난 기준 그 자리 사진으로 판별 성공, 점이 푸셔 쪽으로 옴.

Wide 카메라 받기

왜 마운트 자리(앰플에서 63 mm)는 표준형의 초점이 맞지 않습니다. 교체는 발표 뒤에 합니다.

어떻게 레오콤에 주문 회신을 했고 결제 · 수령 전입니다. 57,068원, 납기 약 5일. 법인카드를 다시 쓸 수 있는 11/2 이후 입고를 확인하고 방문 결제합니다.

끝난 기준 수령, 거래명세서 · 카드 영수증 보관.

프로그램

Pi · Pico 실행 코드

왜 지금 `cycle.py`는 미리 찍은 사진 파일이 있어야 돕니다. 기계 시험에는 사진 없이 도는 길이 먼저 필요합니다.

어떻게 ① 실제 Pico로 1사이클은 11/1에 됐습니다(카드 7). ② 사진 없이 규격을 지정해 도는 모드 추가. ③ Pi ↔ Pico USB 시리얼 확인. ④ Pi 카메라로 바로 찍는 코드, 시작할 때 빈 칸 사진.

끝난 기준 Pi에서 시작 버튼 한 번으로 앰플 한 개가 끝남.

펌웨어 안전 기능

왜 정지 명령이 없고, 어떤 펌웨어인지 구분되지 않고, 쉴 때도 모터가 뜨거워집니다. 로드셀이 끊기면 밀지 않는 검사는 11/1에 넣었습니다.

어떻게 `STOP` 명령, 켜질 때 종류 표시, 쉴 때 드라이버와 28BYJ 코일 전류 끄기를 넣습니다. 비상정지 스위치를 달면 `IGNORE_SAFETY_INPUTS`를 끕니다.

끝난 기준 동작 중 `STOP`으로 멈춤, 쉴 때 모터가 식음.

윈도우 노트북 첫 확인

왜 윈도우 지원은 만들어 두었지만 실제로 돌려 보지 못했습니다.

어떻게 카드 12대로 설치하고 `.\tools\pico doctor` → Pico 연결 → `.\tools\pico term`까지 해 봅니다. 오류는 화면을 찍어 공유합니다.

끝난 기준 `모두 정상`, 시리얼 창에서 `STATUS` 또는 `help` 응답.

시험과 발표

기계로 앰플 깨기

왜 시제품으로 앰플을 깬 기록이 아직 없습니다. 판정 값도 임시입니다.

어떻게 클램프 · 높이 · 앞뒤 구분이 된 뒤 작은 앰플부터 합니다. 힘 곡선으로 판정 값(5 N, 50 %)을 다듬습니다. 43 N에서 안 깨지면 힘을 키우는 방법을 정합니다.

끝난 기준 1 · 5 mL 각각 개봉 성공, 힘 곡선 저장.

파편 시험 11/2 전

왜 교수님 피드백으로 파편 처리와 검증을 서두르기로 했습니다.

어떻게 비교군 A 손 · B 푸셔 2 mm/s · C 푸셔 + 흡입 · 0 배경. 멤브레인 필터로 걸러 현미경으로 셉니다. 펌웨어 밀기 속도는 11/1부터 2 mm/s라 B · C 조건과 같습니다.

끝난 기준 비교군별 파편 수 표.

통합 리허설 · 실패 대비 영상 11/4까지

왜 현장에서는 고칠 시간이 없습니다.

어떻게 리허설 2회 이상. 잘 된 1사이클을 영상으로 남깁니다. 비전이 안 되면 노트북 판별 화면과 수동 `ROT`로 대신합니다.

끝난 기준 영상 1개, 힘-시간 그래프 1장, 판별 화면 1장.

발표 준비 11/4 20:00

어떻게 발표자 정하기(1차 발표자 제외), 6분 자료, 시연 순서, 파일 업로드.

2차 발표 후 할 일

할 일	내용
Wide 카메라로 교체	마운트 장착(앰플 축에서 63 mm, 29°, 세로 방향). 초점 `LENS`, 찾는 영역 `DIFF_ROI`, 점 색, 각도 부호를 다시 맞춥니다. 체커보드로 왜곡 보정(`vision/calib.py`)도 합니다.
조명 LED · 확산판	역광과 정면광을 따로 켜려면 핀이 2개 필요합니다. 지금 계획은 1개입니다. MOSFET도 사야 합니다.
주변 밝기 대책	기계 커버는 투명이라 방 빛이 들어옵니다. ① 확산판이 시야를 채우게 ② LED를 방 빛보다 강하게 + 짧은 노출 · 색 고정 ③ LED를 끈 사진을 빼기 ④ 밝기가 벗어나면 건너뛰기. 지금은 초점만 고정했습니다.
흡입기	Baseus A2 Pro 구매 여부 확인, 호스 연결, 켜는 방식(손 또는 자동) 결정.
카트리지 · 컨베이어	설계와 쿠폰 시험, 구동 방식과 위치 감지 결정. 홀더 회전 원점도 필요합니다.
커버 · 비상정지 · 버튼 · 상태 LED	구매, GP17~20 핀 납땜, `IGNORE_SAFETY_INPUTS` 끄기. 비상정지는 12 V를 직접 끊습니다.

할 일	내용
전원 확정	전류 실측 뒤 SMPS(LRS-150-12) 구매 여부 결정.
도면 · 최종	11/17 치수 도면, 최종 시연 시나리오, 신뢰성 시험, 광고영상, 12/10 최종보고서.

팀이 정해야 할 것

무엇	왜 급한가
카트리지 없이 홀더를 어디에 놓나	11/5에는 카트리지가 빠집니다. 판별 · 회전 · 개봉을 한 자리에서 할지, 홀더를 손으로 옮길지에 따라 시연 순서와 `cycle.py`가 달라집니다.
2차 발표자	1차 발표자와 달라야 합니다.
기구 연결을 누가 · 언제	11/1에 기구 조립을 위해 모터 · 로드셀을 뺐습니다. 연결은 카드 8 순서로 3명 이상이 합니다.
로드셀 예비를 살지	지금 쓰는 로드셀이 망가지면 대신할 것이 없습니다.
클램프 힘을 어떻게 제한하나	문서는 전류 제한, 코드는 시간 제어입니다. 전류 측정 부품은 없습니다.
안전 부품을 언제 사나	비상정지 없이 시연할지, 먼저 달지 정해야 합니다.
완성 시제품 보관 장소	실습실은 보관이 안 됩니다.

11/5 당일 진행표

짐

- 시제품, 노트북 + 충전기, Pico 데이터 케이블 + 젠더
- 12 V 5 A 어댑터(퓨즈 붙은 것), 멀티탭
- Pi, 카메라, USB-C 충전기, 폰 핫스팟
- 앰플 여유분, 보안경, 장갑, 파편 통
- 드라이버, 테이프, 점퍼선, 예비 퓨즈 3 A (6 × 30 mm)
- 실패 대비 영상 (노트북과 폰 두 곳)

시연 순서

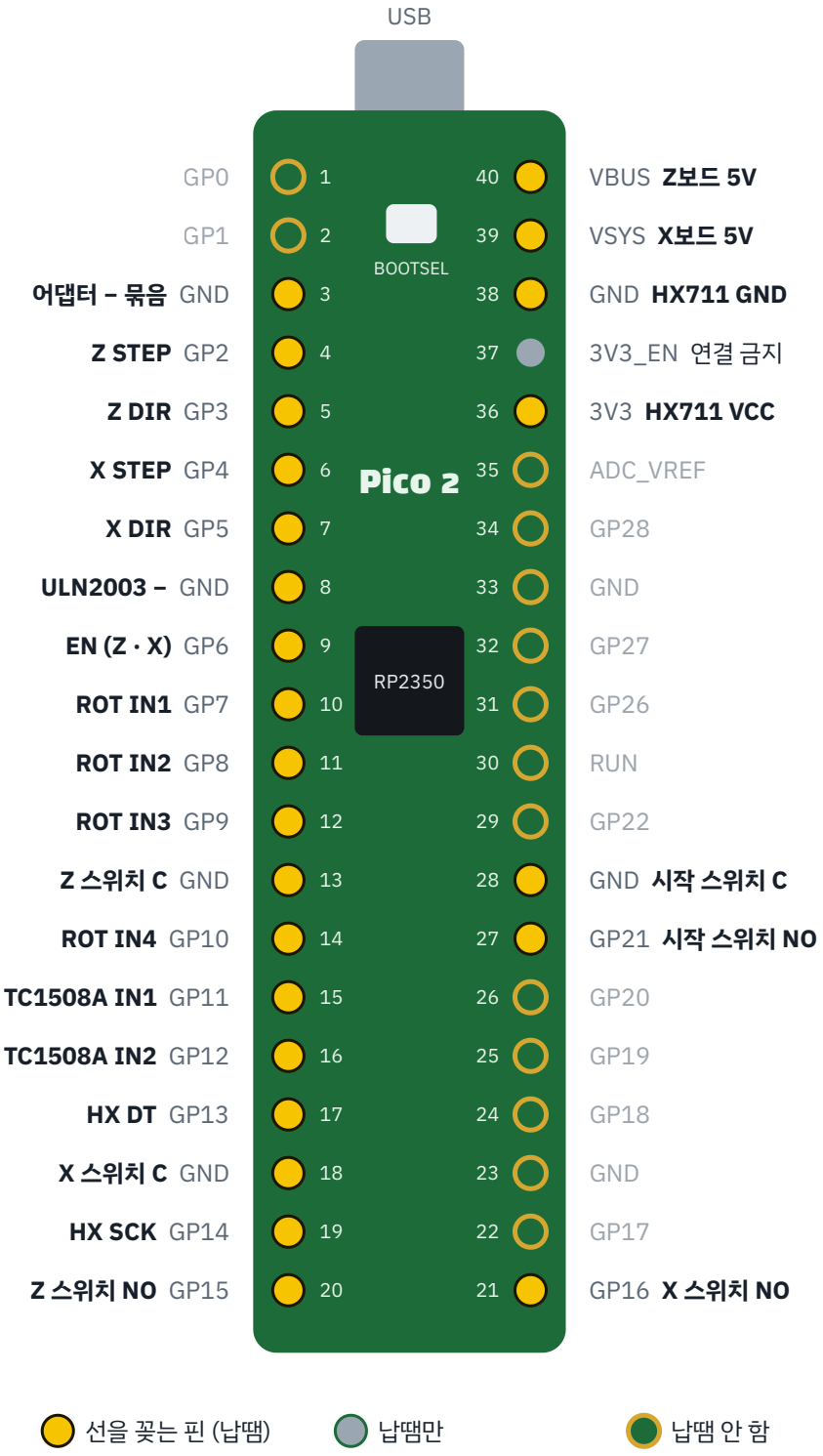
1. 콘센트 위치를 확인하고 발표 전에 전원을 시험합니다.
2. Pico USB → 12 V 순으로 켭니다.
3. `HOME`을 합니다.
4. 사이클 실행.
5. 다음 앰플 전에 `ZTOP`, 조 열림을 확인합니다.

주의 실패하면 고치려 하지 말고 12 V와 Pico USB를 뽑고 영상으로 넘어갑니다.

D · 찾아보기

배선 지도

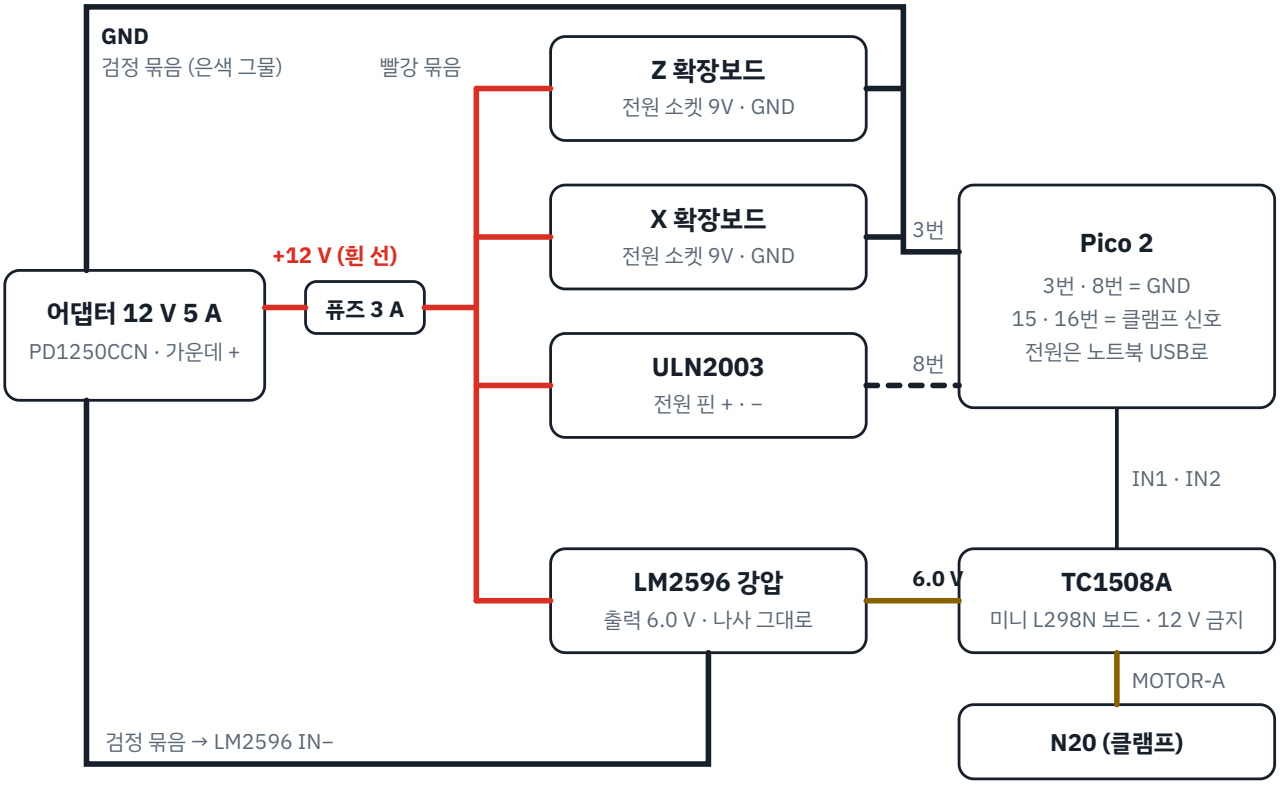
아래는 **11/1 실습실 배선**입니다 실측. 10/31 표에 클램프(15 · 16번)와 12 V 5 A · 퓨즈가 더해졌습니다. 11/3 Pico를 새것으로 바꿨고 선은 같은 자리에 다시 꽂습니다. 기계에 옮기면서 바뀌면 이 지도를 고칩니다. 선 색은 대부분 권장값이고, 39 · 40번만 실제 색을 확인했습니다 미확인. 18번 · 38번 GND에 무엇이 꽂혔는지는 기록이 엇갈려 다시 확인합니다 미확인.



Pico 2 윗면을 위로, USB를 위쪽에 두고 본 모습. 노랑 = 선을 꽂은 핀, 회색 = 납땜만 한 핀, 테두리만 = 납땜 안 함.

핀	이름	선 색	어디로
3	GND	검정	어댑터 – 검정 묶음 (Z · X 보드 GND도 이 묶음)
4	GP2 · Z STEP	노랑	Z 보드 S
5	GP3 · Z DIR	초록	Z 보드 D
6	GP4 · X STEP	노랑	X 보드 S
7	GP5 · X DIR	초록	X 보드 D
8	GND	검정	ULN2003 –
9	GP6 · EN	주황	Y자로 땜해 Z 보드 E + X 보드 E (LOW = 켜짐)
10	GP7 · ROT IN1	파랑	ULN2003 IN1
11	GP8 · ROT IN2	보라	ULN2003 IN2
12	GP9 · ROT IN3	회색	ULN2003 IN3
13	GND	갈색	Z 리밋 C
14	GP10 · ROT IN4	주황	ULN2003 IN4
15	GP11 · CLAMP A	—	TC1508A IN1 (11/1)
16	GP12 · CLAMP B	—	TC1508A IN2 (11/1)
17	GP13 · HX DT	파랑	HX711 DT. SCK와 바꿔 꽂기 쉬움
18	GND	갈색	X 리밋 C 미확인 11/1 기록에는 HX711 GND
19	GP14 · HX SCK	보라	HX711 SCK
20	GP15 · LIM_Z	흰색	Z 리밋 NO
21	GP16 · LIM_X	흰색	X 리밋 NO
27	GP21 · START	흰색	시작 스위치 NO
28	GND	검정	시작 스위치 C
36	3V3	빨강	HX711 VCC
38	GND	검정	HX711 GND 미확인
39	VSYS	흰색	X 보드 5V
40	VBUS	갈색	Z 보드 5V

12 V 나누기



5 A 어댑터의 흰 선(+)이 퓨즈 3 A를 지나 빨강 묶음으로 가고, 빨강 묶음이 Z · X 보드 9V, ULN2003 +, LM2596 IN+로 나뉩니다. 은색 그물(−)은 검정 묶음으로 Z · X 보드 GND, Pico 3번, LM2596 IN−로 갑니다. LM2596이 6.0 V로 낮춰 TC1508A에 주고, TC1508A MOTOR-A가 N20을 돌립니다. ULN2003 −는 Pico 8번입니다. 팀원 전장 가이드(11/2)는 ULN2003 −와 TC1508A −를 검정 묶음에 직접 잇도록 권합니다 — 바꿨는지 배선 확인 페이지에 답해 주세요.

- 어댑터: PRIME PD1250CCN, DC 12 V 5 A, 플러그 가운데 +. 플러그를 자른 선은 가운데 흰 선이 +, 둘레 은색 그물이 −입니다. 1 A 어댑터 선은 잘라 냈습니다.
- 퓨즈: 6 × 30 mm 유리관 3 A, 클립 한 쌍. 11/3 클립을 테이프로 감았습니다.
- LM2596 출력은 모터를 뗀 채 6.0 V로 맞췄습니다. 이 보드는 IN−와 OUT−가 안에서 이어져 있어 TC1508A GND도 Pico GND와 같습니다.
- TC1508A 보드는 두 개가 붙어 있고 하나만 씁니다. IN3 · IN4 · MOTOR-B는 비웁니다.
- 묶음 ↔ LM2596 IN 선은 꽂지 말고 땜으로 고정합니다. 빠져서 Pico 핀에 닿으면 Pico가 망가집니다.

Pico를 거치지 않는 연결

연결	내용
로드셀 → HX711	빨강 E+ · 검정 E− · 흰색 A− · 초록 A+ (땜). B−, B+는 비움. 11/1부터 **HX711 #2 + 예비 로드셀**. 처음 보드 · 로드셀은 고장 의심으로 따로 둠
N20 → TC1508A	MOTOR-A (오른쪽 위 두 구멍). 클램프가 반대로 움직이면 두 선을 바꿈
NEMA17 → 확장보드	흰 6핀은 모터. 보드 쪽 검은 4핀은 코일 짝이 엇갈려 있어 점퍼 4개로 흰 소켓에 **빨 · 초 · 파 · 검** 순서로 꽂음

연결	내용
28BYJ → ULN2003	흰 5핀 플러그. ON/OFF 점퍼캡 끼움
리밋 스위치	구멍 뚫린 판 단자 C · NO에 땜, NC 비움. `INPUT_PULLUP`이라 눌리면 GND. Z · X 스위치는 썰매 안쪽에 붙임 (Z = 봉 연결대 밑면이, X = X 캐리지 뒷면이 누름)
확장보드 전원 소켓	글자가 바로 읽히게 놓고 왼쪽부터 5V · GND · GND · 9V. 9V 자리에 12 V를 넣음
확장보드 신호 핀	오른쪽 E · D · S (EN · DIR · STEP)
DIP 스위치	1 OFF · 2 OFF · 3 ON = 1/16 스텝. 두 보드 같음
DRV8825 방향	칩 면 위, 가변저항이 스위치 쪽 모서리

계획된 연결 계획

무엇	Pico 핀	지금 상태
청소기 MOSFET	22번 (GP17)	핀 땜 안 됨. MOSFET 미구매. 손으로 켜는 방식도 검토
조명 MOSFET	24번 (GP18)	핀 땜 안 됨. 역광 · 정면광을 나누려면 핀이 하나 더 필요
덮개 스위치	25번 (GP19)	핀 땜 안 됨. 닫히면 LOW
비상정지	26번 (GP20)	핀 땜 안 됨. 평소 LOW, 눌리면 HIGH. 12 V는 스위치가 직접 끊음
Pi ↔ Pico	USB	시험 전. 이때 5 V가 어디서 오는지 확인 필요
상태 LED	미정	핀 미배정

기계 쪽 미확인 미확인

- 보드 고정 위치와 선 길이. 모터 · 스위치 · 로드셀 선은 Z 캐리지와 함께 움직입니다.
- 리밋 스위치: 썰매 안쪽에 붙임 (Z = 봉 연결대 밑면, X = X 캐리지 뒷면이 누름). 원점 위치가 CAD와 달라 기구 값은 실측합니다.
- 12 V 입구와 주 전원 스위치 자리, 퓨즈 클립을 판에 고정할지 (지금은 테이프).
- X · Z 모터 방향, 로드셀 부호.
- 기계에 이미 연결한 배선이 있는지.

부품

번호는 부품 사진 번호입니다.



01 라즈베리파이 4 (2 GB)
방열판 붙임



02 카메라 모듈 3
표준 · 자동초점



03 microSD 16 GB
Pi에 꽂음



04 Pico 2
11/2 밤 고장 → 11/3 새것으로 (카드 13)



05 NEMA17 #1
Z축, 0.45 N·m · 1.7 A · 1.8 Ω



06 NEMA17 #2
X축



07 모터 케이블
흰 6핀 → 검은 4핀



08 DRV8825 × 3
2개 씀, 1개 예비



09 드라이버 확장보드 × 2
Z · X



10 28BYJ-48 12 V #1
홀더 회전



11 28BYJ #2 + ULN2003
예비



12 ULN2003 보드 × 2
1개 씀



13 N20 #1
6 V 200 rpm, 클램프. 책상 시험 OK



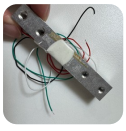
14 N20 #2
예비



15 미니 L298N × 2
칩 TC1508A, 1개 씀 (N20)



16 로드셀 5 kg #1
고장 의심 (11/1)



17 로드셀 5 kg #2
씀 (11/1부터)



18 HX711 #1
고장 의심 (11/1)



19 HX711 #2
씀, 약 10 Hz (11/1부터)



20 HX711 #3
예비 (하나 남음, 핀 없음)



21 리밋 스위치 × 4
3개 씀, Z · X는 기구에



22 어댑터 12 V 1 A
안 씀 (5 A로 바꿈)



23 LM2596 #1
N20용 6.0 V



24 LM2596 #2
예비



25 유리관 퓨즈 키트
3 A를 12 V + 선에



26 전선 UL1007 노랑
20 m



27 전선 UL1007 파랑
20 m



28 점퍼선 · 색선
F-F · M-F



29 수축튜브



30 연마봉 Ø8 × 150
기구용



31 3D 출력 판
용도 미확인



32 앰플 1 · 2 · 5 mL
점: 파랑 · 노랑 · 빨강

사진에 없는 것

품목	상태
12 V 5 A 어댑터	PRIME PD1250CCN (윤정호 구매), 플러그 5.5 × 2.5 mm · 가운데 +. 11/1부터 씀, + 선에 퓨즈 3 A
자석 Ø8 × 3 · M3 너트 · O링 S18	홀더 원판 가운데 자석, 회전자 윗면 너트, 홀더 O링 (자석 클러치)
새 Pico 2 · 핀 헤더	11/2 밤 고장 난 Pico 2 대신 11/3 구매, 핀은 직접 땜. 옛 Pico는 따로 둠
Wide 카메라	레오콤 주문 회신, 결제 · 수령 전
앰플 추가분	1 · 2 · 5 mL 각 10개입. 구매 확인 필요
멤브레인 필터	구매 진행 중
Baseus A2 Pro	기종만 결정. 구매 확인 필요
조명 LED · 확산판 · MOSFET · 버튼 · 비상정지 · PC 커버	안 삼

명령표

명령은 Enter로 보냅니다. 본 펌웨어는 대소문자를 가리지 않습니다. 11/1 펌웨어부터는 백스페이스로 지울 수 있고, 안 보이는 글자(Ctrl+C, 한글)는 버립니다.

본 펌웨어 (`ampt` · `desk`)

명령	하는 일	성공	실패
`HOME`	Z를 위로 찾고(최대 50 mm), 이어서 X를 뒤로 찾음 (최대 31.7 mm, desk 50 mm). 회전축은 원점 없음	`OK HOME`	`ERR HOME`
`ZTOP`	Z를 맨 위로	`OK ZTOP`	`ERR NOTHOMED`
`LIFT 42`	노치 높이 42 mm에 맞춰 Z 이동. Z 위치 = 62 − 값	`OK LIFT`	`ERR RANGE`, `ERR NOTHOMED`

명령	하는 일	성공	실패
`ROT 90`	홀더를 90° 돌림. 상대각, 음수 가능. HOME 없이 됨	`OK ROT`	`ERR BUSY`
`CLAMP 1` / `0`	조 닫기 / 열기. 시간으로 1.5초	`OK CLAMP`	`ERR BUSY`
`PUSH`	영점 → 푸셔 전진(2 mm/s) → 판정 → 후퇴. 로드셀 값이 끝에 붙어 있으면 밀지 않음	`BROKE 36.2`, `NOBREAK`, `NOBREAK LIMIT`	`ERR LOADCELL`, `ERR NOTHOMED`
`VAC 1` / `0`	GP17 켜기 / 끄기	`OK VAC`	
`STATUS`	상태 묻기	`STATUS IDLE`, `BUSY`, `STOPPED`	
`RESET`	정지 상태 풀기. 동작을 멈추지는 않음. 다음에 HOME 필요	`OK RESET`	`ERR STOPPED`

Pico가 먼저 보내는 줄	뜻
`READY`	켜졌음. 앞에 `WARN SAFETY INPUTS IGNORED`가 함께 나오면 덮개 · 비상정지 입력을 무시하는 상태입니다 (지금 모든 빌드).
`START`	시작 스위치를 눌렀음
`FORCE ms,N,mm`	PUSH 중 힘 기록

오류	뜻
`ERR NOTHOMED`	`OK HOME` 전에 `ZTOP` · `LIFT` · `PUSH`를 보냄
`ERR HOME`	찾는 거리 안에서 스위치가 안 눌림
`ERR BUSY`	앞 동작이 아직 진행 중
`ERR RANGE`	`LIFT` 값이 행정 밖 (지금 22~62)
`ERR LOADCELL`	로드셀 값이 안 오거나 끝값에 붙음(선 빠짐 · 보드 고장). 밀기 전이면 밀지 않고, 밀던 중이면 멈추고 후퇴. DT · SCK · VCC · GND와 로드셀 선 확인
`ERR STOPPED`	정지 상태. `STATUS` · `RESET`만 받음
`ERR UNKNOWN …`	모르는 명령. 오타이면 Enter 후 다시
`ERR NOTSUPPORTED`	시제품에 없는 기능 (`INDEX`)

시험 스케치 (`bench`)

명령	하는 일
`help`	명령 목록
`on` / `off`	드라이버 켜기 / 끄기. 켜질 때는 꺼져 있음
`z 1` / `x 1`	1바퀴(1.5 mm) 돌리기. 음수 가능. **리밋 보호 없음**
`spin z` / `spin x`	계속 돌리기. **기구에 쓰지 않음.** 멈춤은 `stop`
`io`	스위치 상태 켜기 / 끄기
`lc`	로드셀 값 켜기 / 끄기. 끝에 붙으면 `SATURATED`, 값이 안 오면 `no data from HX711`
`tare`	영점
`cal 512`	건 무게(그램)로 보정값 계산. `tare` 전이나 `SATURATED`일 때는 막힘

노트북 프로그램

명령	하는 일
`tools/pico.sh doctor`	설치 · 연결 점검
`tools/pico.sh setup`	보드 코어 · 라이브러리 설치
`tools/pico.sh flash bench`	컴파일해서 굽기 (`bench` · `desk` · `ampt`)
`tools/pico.sh term`	시리얼 창
`tools/pico.sh board`	보드 종류 보기 · 바꾸기 (`pico2` · `pico2w` · `pico` · `picow`). 새 Pico를 BOOTSEL로 꽂고 굽으면 알아서 맞춤
`vision/detect.py`	사진 판별. `--bg` 빈 칸, `--debug` 그림 저장, `--calib` 왜곡 보정
`main/cycle.py`	1사이클. `--fake` 또는 `--port auto`, `--back`, `--front`, `--bg`
`tools/pi_shoot.sh`	Pi에서 촬영. `test`, `5ml_000`, `bg_000`

설정값

펌웨어 값은 `firmware/ampt/config.h`에 있습니다. 바꾼 뒤에는 다시 굽습니다.

이름	지금	상태	정하는 법
`Z_TRAVEL_MM`	40	실측	스위치가 눌린 맨 위(원점)에서 Z를 내려 처음 무엇인가에 닿는 거리보다 몇 mm 작게. 실측: 원점에서 44 mm 내려가면 푸셔쪽 하우징이 바닥판에 닿음 → 40 (필요한 건 약 30)

이름	지금	상태	정하는 법
`Z_TOP_NOTCH_MM`	62	임시	Z가 맨 위일 때 푸셔가 미는 높이 (앰플 바닥 기준). **클램프 조 높이를 재고 정합니다**: 원점에서 조 가운데 높이(앰플 바닥 기준) + 8. 푸셔 기준(노치 + 15)이면 55.5. 지금 62면 푸셔가 노치에 너무 가까워 힘이 커집니다
`X_APPROACH_MM`	7.4	실측	닿는 거리 d − 1.5. d는 12 V를 뺀 채 나사를 손으로 돌려, X 스위치가 딸깍하는 자리에서 푸셔가 앰플(또는 앰플 자리에 세운 종이)에 닿는 자리까지 자로 잰 거리. 실측: d = 8.9 (5 mL) · 9.2 (1 · 2 mL) → 짧은 쪽 기준 7.4
`PUSH_LIMIT_MM`	11.7 (desk 30)	실측	d + 2.8. 실측: 11.7 (5 mL) · 12.0 (1 · 2 mL) → 짧은 쪽. 원점에서 12.0을 넘으면 X 너트 플랜지가 푸셔쪽 조에 닿으므로 12.0이 상한입니다
`PUSH_SPEED_MM_S`	2	정함	파편 시험 조건과 같게 (11/1). 10 Hz에서 판정까지 더 미는 거리를 1.4 → 약 0.6 mm로
`STOP_FORCE_N`	43	임시	기계 파단력 36 N × 1.2. 안 깨지면 재검토
`BREAK_MIN_PEAK_N`	5	임시	이 아래 흔들림은 무시. 파단 시험으로 정함
`BREAK_DROP_RATIO`	0.5	임시	피크의 절반 아래로 떨어지면 파단
`LOADCELL_COUNTS_PER_N`	49059.7	실측	카드 9. 예비 로드셀 + HX711 #2, 512 g (11/1). 기구에 달면 다시. **부호 확인**: “5kg” 글자가 거꾸로 달림
`LOADCELL_SATURATED_COUNTS`	8300000	정함	값의 크기가 이 이상이면 로드셀 고장으로 보고 `ERR LOADCELL`
`CLAMP_PWM`	128	임시	약 3 V로 약하게 시작. 앰플이 미끄러지면 올림 (끝까지 조이면 190~310 N, 계산)
`CLAMP_CLOSE_MS`, `CLAMP_OPEN_MS`	1500	임시	두 조 V 끝 간격을 재면 어림: 닫힐 거리 ÷ 약 1.7 mm/s(세기 128) + 여유. 그 뒤 기구에서 실제 시간으로
`IGNORE_SAFETY_INPUTS`	true	임시	덮개 · 비상정지를 달면 false

다른 곳의 값	지금	메모
`vision/specs.py` `notch_h`	27 · 36 · 42	미확인 사진 측정 29.5 · 29.5 · 45.3. 홀더에 꽂은 채 덱에서 다시 잼
`main/cycle.py` `PUSHER_FROM_CAMERA_DEG`	29	마운트 기준. 부호 미확인. 시연 자리에서 다시
`main/cycle.py` 회전각	0.1° 단위	홀더가 자석 클러치로 1:1로 돌아 톱니 반올림이 없음

다른 곳의 값	지금	메모
`main/cycle.py` `HOME_TIMEOUT_S`	40	`HOME`은 최대 약 27초 (Z 10초 + X 17초, desk). ampt는 약 21초
`tools/pi_shoot.sh` `LENS`	6.25	초점. 1 ÷ 거리(m). Wide를 마운트(약 63 mm)에 달면 약 15.9
`vision/config.py` `DIFF_ROI`	집 세팅값	앰플을 찾는 영역. 자리가 바뀌면 다시
`vision/config.py` `DOT_COLORS`	빨 · 노 · 파	역광 + 방 불 조건의 색 범위

측정값

항목	값	조건
정지값	43 N	기계 파단력 36 N × 1.2 (계산)
파단력 1차	20.1 N, 0.54 N·m	5 mL 1개, 윤정호 시험기 실측
로드셀	5 kg (49 N)	구매품
나사 리드	1.5 mm → 2133.3 스텝/mm	1/16 스텝. 기구의 Z · X 모두 TMR8 리드 1.5 한 줄 (11/3 확인)
X 원점 → 앰플	8.9 mm (5 mL) · 9.2 mm (1 · 2 mL)	원점에서 레일 앞 끝 ~ 블록 앞면 13 mm를 자로 재서 계산 (11/3) 실측
Z 아래 끝	원점 아래 44 mm	푸셔쪽 하우징이 바닥판 덱에 닿음 (11/3) 실측
푸셔 중심 높이	75 mm (덱 기준)	Z 원점. 앰플 바닥 기준 약 70.5~72, 설계 78 → 썰매가 약 6~7 mm 낮음 (11/3) 실측
로드셀 보정	49,059.7 counts/N	예비 로드셀 + HX711 #2, 512 g (11/1) 실측. 10/31의 45,061.9는 고장 의심 보드 기준
로드셀 속도	약 10 Hz	개조 전 실측
28BYJ	4096 하프스텝/바퀴	`ROT 3600` 실측
밀기 속도	2 mm/s	11/1 펌웨어부터. 그 전 책상 실측은 5.0 mm/s
Z 이동	10 mm/s, 15 mm 왕복 손실 없음	부하 없음 실측
파단 판정 지연	0.28~0.29 s, 1.4 mm	10 Hz, 손가락, 5 mm/s 실측. 2 mm/s면 약 0.6 mm (계산)
책상 1사이클	`BROKE 25.4`	손으로 눌렀다 뗌, 최대 25.38 N (11/1) 실측
43 N 정지	44.35 N에서 멈춤	손으로 세게 누름, 10 Hz · 5 mm/s (11/1) 실측
사진 배율	약 0.09 mm/px	표준형, 16 cm, 2304 × 1296

항목	값	조건
OPC 점 지름	약 1.7 mm	사진 실측
점 색 (H)	파랑 112 · 노랑 24 · 빨강 6~9	갈색 유리 18
판별 결과	규격 6/6, 점 6/6, 각도 오차 최대 2.8°	0° · 180° 사진. 90°는 점을 못 찾음
12 V 추정	책상 0.7 A, 기구 1.6 A	Pi 제외, 계산 임시
12 V 전압	12.20 V	5 A 어댑터, 부하 없음 (11/1) 실측

문제 해결

증상	할 일
모터가 떨기만 함	코일 짝 확인. 전류가 너무 낮으면 Vref를 올림
모터가 갑자기 멈추고 칩이 뜨거움	12 V를 뽑고 10분 식힘. 방열판을 붙이고 전류를 낮춤
쉬는데 모터가 따뜻함	본 펌웨어는 켜져 있는 동안 전류가 흐름. 12 V를 뽑음
과열로 멈춘 뒤 Pico가 대답 없음	Pico USB를 뽑았다 다시 꽂음
Pico가 USB에 안 잡히고, 선을 다 빼도 뜨거움	Pico가 망가짐. 카드 13으로 원인을 찾고 바꿈
`ERR HOME`	스위치가 눌리지 않음. 스위치 위치, NO · C 선, `io` 확인
`ERR NOTHOMED`	`HOME`부터
명령에 답이 없음	Enter를 눌렀는지, 창이 열렸는지. `help` 또는 `STATUS`
포트 오류, 시리얼 창이 안 열림	다른 창이 포트를 쓰고 있음. `Ctrl`+`]`로 닫음
로드셀 값이 다시 걸 때마다 다름	고정단을 누르는 힘이 바뀜. 볼트로 고정하면 줄어듦
`ERR LOADCELL`, 또는 PUSH 중 힘이 0.00 N으로만 나옴	로드셀 선 빠짐이나 HX711 고장. `bench`의 `lc`에 `SATURATED`가 나오면 보드와 로드셀을 하나씩 바꿔 가며 찾습니다 (11/1에 겪음). HX711 선 4개도 확인. VCC는 36번
`lc`에 줄이 안 나옴	HX711 DT(17번)와 SCK(19번)가 바뀜
창을 열고 친 첫 명령이 `ERR UNKNOWN`	안 보이는 글자가 섞임. 11/1 펌웨어는 버립니다. 그 전 펌웨어면 Enter 후 다시
`cycle.py` `시간 초과: OK HOME`	11/1에 40초로 고쳤습니다. 그래도 나면 스위치 선과 `io`
Pico가 `STATUS`에도 답이 없음	같은 포트를 쓰는 창(시리얼 창, `cycle.py`)을 닫고, 12 V부터 뽑은 뒤 `STATUS`. 그래도 없으면 USB를 다시 꽂음. 원인은 아직 모릅니다

증상	할 일
멀티미터가 `OL`만 표시	4 V 범위에 있음. **RANGE**로 `00.00`(40 V)에 맞춤. 켤 때마다 확인
사진이 흐림	어두우면 자동 초점이 실패함. 지금은 16 cm에 고정. 거리가 다르면 `LENS`
사진이 누움	카메라 보드를 케이블이 아래로 나오게 붙임
판별이 `빈 칸`	빈 칸 사진과 비교할 때 카메라가 움직였거나 앰플이 찾는 영역 밖. 빈 칸을 다시 찍음
판별이 `모름`	점을 못 찾음. 점을 정면으로 돌림
갈색 앰플 윤곽이 이상함	역광에서 앰플이 빛나서 정상. `--bg`를 씀
`Unknown host`	부팅 대기. 핫스팟이면 개인용 핫스팟 화면을 켜 둠
핫스팟에 Pi가 안 붙음	저장된 이름 확인: `nmcli -g 802-11-wireless.ssid connection show hotspot`. 둥근 따옴표가 들어갔으면 다시 저장
`REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED`	SD를 다시 구운 뒤 나옴. `ssh-keygen -R ampt.local`
윈도우에서 `tools\pico`를 못 찾음	PowerShell은 앞에 `.\`를 붙임: `.\tools\pico`
윈도우 컴파일 오류	저장소 경로에 한글이 없는지 확인. `.\tools\pico doctor`
탄 냄새	12 V부터 뽑고 사진을 찍어 공유

파일 지도

코드는 GitHub `yonsei-cpd-1-1/AmpT`에 있습니다.

위치	내용
`firmware/ampt/`	본 펌웨어. 숫자는 `config.h`
`firmware/bench/`	시험 스케치
`vision/`	사진 판별. 조정값 `config.py`, 앰플 표 `specs.py`
`vision/samples/`	시험 사진 20장 (10/31)
`main/`	1사이클 `cycle.py`, Pico 통신 `pico_link.py`
`tools/`	굽기 · 시리얼 창 `pico.py`, 촬영 `pi_shoot.sh`
`docs/`	핀 표 `pins.md`, 명령표 `protocol.md`, 날짜별 시험 기록 `testlog.md`, 이 가이드 PDF
`logs/`	실물 시험 기록 (`cycles.csv`, 힘 곡선 `force_*.csv`). GitHub에 올림. 가짜 Pico 기록은 `logs/fake/`에 남고 안 올라감

용어

말	뜻
Pico	모터와 센서를 직접 다루는 작은 보드 (Raspberry Pi Pico 2)
Pi	리눅스가 도는 작은 컴퓨터 (Raspberry Pi 4). 카메라를 씀
펌웨어	Pico에 올리는 프로그램
굽기	펌웨어를 Pico에 넣는 일
BOOTSEL	Pico의 흰 버튼. 누른 채 꽂으면 USB 드라이브처럼 보임
시리얼 창	Pico에 글자로 명령을 보내고 답을 보는 창
COM 포트	윈도우에서 Pico가 잡히는 이름. 맥은 `/dev/cu.usbmodem…`
Z축	펌웨어에서는 위아래 승강. 도면 좌표로는 Y
X축	푸셔가 미는 방향
캐리지	나사를 따라 움직이는 부분
행정	움직일 수 있는 전체 거리
리드	나사 한 바퀴에 움직이는 거리
리밋 스위치	끝에 닿으면 눌리는 스위치. 원점 기준
원점 (HOME)	스위치까지 가서 위치 기준을 잡는 일
드라이버	모터에 전류를 주는 작은 보드 (DRV8825)
Vref	드라이버 전류를 정하는 기준 전압
로드셀	힘을 재는 금속 막대
HX711	로드셀 신호를 숫자로 바꾸는 보드
OPC 점	앰플 머리의 색 점. 그 아래 노치가 있고, 점 반대쪽으로 꺾으면 깨끗하게 따짐
노치	앰플 목의 가는 스코어 선 자리
대기 칸 · 앞칸	판별과 회전을 하는 칸
개봉 위치 · 파단칸	앰플을 깨는 자리
역광 · 정면광	앰플 뒤에서 / 카메라 쪽에서 비추는 빛
빈 칸 사진	앰플 없이 찍은 비교 기준 사진
SSH	노트북에서 Pi에 접속하는 방법

변경 기록

날짜	내용
11/3	새 Pico 2로 바꿈(맥북에서 굽기 · 응답 확인, 핀 땜) → 지금 상태 · 카드 8 · 카드 13 진행표. 배선 확인 답 반영: 퓨즈 클립 테이프, HX711 #3 핀 없음, 11/5 시제품 범위(카트리지 빠짐), 모터는 Pico + 우리 펌웨어. 측정값 · 설정값에 실측 · HOME 시간.
11/3	기구 실측 반영: `X_APPROACH_MM` 7.4 · `PUSH_LIMIT_MM` 11.7 · `Z_TRAVEL_MM` 40 (HOME 찾는 거리 Z 50 · X 31.7). 썰매가 약 6~7 mm 낮게 달려 클램프 조 높이 측정이 가장 급함.
11/3	CAD v2.5.22 반영: 홀더는 자석 마찰 클러치로 돌고(회전각 0.1° 단위), 칸은 맞춤 선, 원점 스위치는 썰매 안쪽. 설정값에 CAD 참고값과 재는 법, 썰매 높이 확인 할 일, `CLAMP_PWM` 128.
11/3	카드 13(Pico 바꾸기) 추가. 굽기 도구가 Pico(RP2040)와 W 보드도 받고, 처음 굽을 때 칩을 알아서 맞춤.
11/3	2판. 11/1 실습실 결과: 책상 1사이클 통과(`BROKE 25.4`, 43 N 정지), 로드셀 · HX711 교체(49,059.7), 12 V 5 A + 퓨즈 3 A, N20 배선(LM2596 6.0 V + TC1508A), 밀기 2 mm/s, 로드셀이 끊기면 `ERR LOADCELL`, 백스페이스. 리밋 스위치 기구 장착. 카드 8에 클램프 단계 추가. 80 Hz 개조는 발표 뒤로. 부품 사진의 위치 정보를 지움.
10/31	1판. 집 시험 결과 정리, 윈도우 지원 추가, `cycle.py` 응답 순서 오류 수정. 기계 쪽 배선은 아직 미확인.

고칠 곳이 보이면 박도울에게 알려 주세요.